

บทที่1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ

ปัจจุบันความสำคัญต่อการสร้างระบบทางการศึกษาที่มีความหลากหลายโดยเฉพาะในบริบทที่มีผู้เรียนจำนวนมากแนวทางการเรียนรู้ในระบบโรงเรียน ดังนั้นการสร้างแพลตฟอร์มที่มีการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และบันทึกการประเมินผลการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นและเทียบโอนได้ ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถนำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้รับไปยื่นขอรับรองคุณวุฒิ หรือสมัครเรียนต่อได้ตามระบบการศึกษามาตรฐาน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ครู ผู้ปกครอง และผู้บริหารการศึกษามีเครื่องมือในการติดตาม สนับสนุน และวางแผนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่รองรับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของ Home schooling, Hybrid Learning และการศึกษาทางเลือกอย่างมีประสิทธิภาพ

1.2.2 เพื่อออกแบบระบบการบันทึกข้อมูลการประเมินผลที่มีความยืดหยุ่นและสามารถเทียบโอนสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2.3 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการความหลากหลาย และความต้องการของผู้เรียนในแต่ละบริบท

1.3 ขอบเขตโครงการ

1.3.1 ระบบจัดการข้อมูลผู้เรียน (Student Profile System) ที่สามารถเพิ่มแก้ไขและจัดเก็บข้อมูลจัดเก็บนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ

1.3.2 ระบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Activity Module) ที่เปิดให้ผู้จัดการศึกษาบันทึกหลักฐานและเนื้อหาการเรียนรู้

1.3.3 ระบบเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กับมาตรฐาน (Credit Mapping Module) ที่ผู้เรียนสามารถนำผลสัมฤทธิ์ไปยื่นเทียบโอนกับระบบหลัก

1.3.4 ทดลองใช้งานกับผู้ใช้จริง (User Pilot System) ที่ได้รับกรทดสอบจากผู้เรียนไม่น้อยกว่า 50 คน

1.4 วิธีการดำเนินงาน

1.4.1 ศึกษาความต้องการและรวบรวมข้อมูลการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา

1.4.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบการศึกษา

1.4.3 ทดสอบระบบเพื่อหาปัญหาที่จะเกิดขึ้นและนำไปแก้ไข

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 แพลตฟอร์มต้นแบบที่สามารถรองรับระบบการเรียนรู้ทางเลือก ได้แก่ Home schooling, Hybrid Learning ได้จริงโดยมีเครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้การติดตามพัฒนาการผู้เรียน และการเทียบโอนผลการเรียนอย่างยืดหยุ่น

1.5.2 ระบบสามารถบันทึกข้อมูลการประเมินผลที่มีความยืดหยุ่นและสามารถเทียบโอนสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้

1.5.3 ผู้เรียนที่อยู่นอกระบบหรือต้องการการเรียนรู้ที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ คุณภาพได้ โดยไม่ถูกจำกัดด้วยเวลา สถานที่หรือโครงสร้างระบบโรงเรียนแบบดั้งเดิม

บทที่ 2

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 การเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online Learning)

การเรียนรู้แบบออนไลน์เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนหรือเนื้อหาแบบฝึกหัดแบบทดสอบผ่านระบบเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนแบบดั้งเดิม การเรียนรู้แบบออนไลน์มีบทบาทสำคัญในยุคดิจิทัลเนื่องจากช่วยลดข้อจำกัดด้าน สถานที่ และเวลาและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความต้องการของตนเอง นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้สอนสามารถจัดการเนื้อหาการเรียนรู้ติดตามผลการเรียนและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบดิจิทัลซึ่งปัจจุบันการเรียนรู้แบบออนไลน์ถูกนำมาใช้ร่วมกับรูปแบบการศึกษาหลาย รูปแบบ เช่น Home schooling, Hybrid Learning และการศึกษาทางเลือกเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาให้กับผู้เรียนในหลากหลายบริบท

2.1.1 การเรียนแบบ Home schooling

Homeschooling เป็นรูปแบบการศึกษาที่ผู้เรียนไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนตามระบบปกติแต่จัดการเรียนรู้โดยผู้ปกครอง ครู หรือผู้จัดการศึกษาเองโดยสามารถกำหนดทเนื้อหาหรือรูปแบบการเรียน และวิธีการประเมินผล ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนได้

ประโยชน์ของการเรียนแบบ Home school

- ผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาและรูปแบบการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมไม่ถูกจำกัดด้วยตารางเรียนหรือสถานที่เหมือนระบบโรงเรียนแบบดั้งเดิม
- การเรียนแบบHomeschoolเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามความเร็วและศักยภาพของตนเองหากผู้เรียนมีความสามารถในด้านใดสามารถพัฒนาในด้านนั้นได้อย่างเต็มที่

- ผู้ปกครองสามารถติดตามการเรียนรู้ของบุตรหลานได้อย่างใกล้ชิดและสามารถช่วยสนับสนุนหรือแนะนำการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
- ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือถนัดได้มากขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้
- การเรียนแบบ Homeschool สามารถเรียนได้ทุกที่ เช่น ที่บ้าน ห้องสมุด หรือผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้สะดวกมากขึ้น
- หากมีระบบบันทึกข้อมูลการเรียนรู้และการประเมินผลที่เป็นมาตรฐานผู้เรียนสามารถนำผลการเรียนไปใช้ในการเทียบโอนกับระบบการศึกษาปกติหรือสมัครเรียนต่อได้

2.1.2 การเรียนรู้แบบ Hybrid Learning

Hybrid Learning หรือการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่รวมการเรียนในห้องเรียนและการเรียนผ่านระบบออนไลน์เข้าด้วยกันผู้เรียนสามารถเรียนบางส่วนผ่านการเรียนกับครูผู้สอนและบางส่วนผ่านระบบดิจิทัล เช่น วิดีโอการสอน เอกสารออนไลน์ หรือแบบฝึกหัดผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น และรูปแบบ การเรียนรู้แบบ Hybrid Learning ยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการศึกษา เพราะผู้เรียน สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้หลากหลาย รูปแบบ และสามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้สอนสามารถติดตามผลการ เรียนของผู้เรียนได้ผ่านระบบออนไลน์ ทำให้การจัดการเรียนรู้มี ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

2.1.3 ระบบการประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Assessment System)

ระบบการประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยอาจอยู่ในรูปแบบของแบบทดสอบ แบบฝึกหัด หรือกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อประเมินว่าผู้เรียนมี ความเข้าใจในเนื้อหามากน้อยเพียงใด และระบบการประเมินผลที่ดีควรสามารถบันทึกข้อมูลคะแนน ผลการทำแบบทดสอบ และความก้าวหน้าของผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการ วิเคราะห์พัฒนาการของผู้เรียน และใช้เป็นหลักฐานในการรับรองผลการเรียนได้

2.2 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD)

แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แผนภาพการไหลของข้อมูล เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อแสดงการไหลของข้อมูลและการประมวลผลต่างๆ ในระบบสัมพันธ์กับแหล่งเก็บข้อมูลที่ใช้โดยแผนภาพนี้เป็นสื่อที่ช่วยให้การวิเคราะห์เป็นไปได้อย่างง่ายดาย และมีความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบเอง หรือระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบกับโปรแกรมเมอร์ หรือระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบกับผู้ใช้ระบบ

2.2.1 ประโยชน์ที่ได้จากการใช้แผนภาพกระแสข้อมูล มีดังนี้

- มีความอิสระในการใช้งาน โดยไม่ต้องมีเทคนิคอื่นมาช่วย เนื่องจากสามารถใช้สัญลักษณ์ต่างๆ แทนสิ่งที่วิเคราะห์มา
- เป็นสื่อที่ง่ายต่อการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระบบใหญ่และระบบย่อย ซึ่งจะทำให้เข้าใจความสัมพันธ์ต่างๆ ได้ดี
- เป็นสื่อที่ช่วยในการวิเคราะห์ระบบให้ไปได้อย่างง่ายและมีความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบเอง หรือระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบกับโปรแกรมเมอร์หรือระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบกับผู้ใช้ระบบ
- ช่วยในการวิเคราะห์ระบบให้สะดวกโดยสามารถเห็นข้อมูลและขั้นตอนต่างๆ เป็นแผนภาพ
- แผนภาพกระแสข้อมูลสามารถใช้เป็นแนวทางในการออกแบบระบบใหม่หรือปรับปรุง ระบบเดิม โดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ ข้อมูล และผู้ใช้งาน
- การใช้แผนภาพกระแสข้อมูลช่วยให้สามารถวิเคราะห์กระบวนการทำงานของระบบได้อย่าง เป็นลำดับ ทำให้เห็นจุดที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนาเพิ่มเติมได้ง่าย

2.2.2 สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภาพกระแสข้อมูล

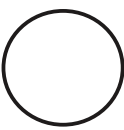
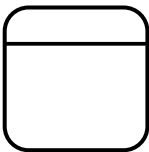
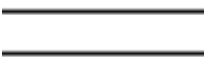
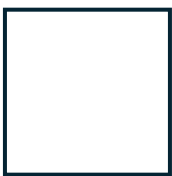
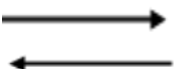
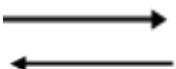
- กระบวนการ (Process) เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนขั้นตอนการทำงานของระบบ ซึ่งทำหน้าที่รับข้อมูลเข้ามาประมวลผลแล้วส่งผลลัพธ์ออกไปยังส่วนอื่นของระบบโดยทั่วไปจะแสดงเป็นรูปวงกลมหรือสี่เหลี่ยมมุมมน และมักมีการระบุชื่อกระบวนการไว้ภายใน เช่น การบันทึกข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล เป็นต้น

— กระแสข้อมูล (Data Flow) เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงการไหลของข้อมูลจากส่วนหนึ่ง ไปยังอีกส่วนหนึ่งของระบบ เช่น จากผู้ใช้ไปยังกระบวนการหรือจากกระบวนการ ไปยังฐานข้อมูล มักแสดง เป็นเส้นลูกศร โดยมีชื่อของข้อมูลกำกับไว้บนเส้น เช่น ข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลการสมัครสมาชิก เป็นต้น

— แหล่งเก็บข้อมูล (Data Store) เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนสถานที่จัดเก็บข้อมูลภายในระบบ เช่น ฐานข้อมูล ไฟล์ หรือเอกสารต่าง ๆ ที่ระบบใช้ในการจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลโดยทั่วไปจะแสดงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เปิดด้านหนึ่งหรือเส้นคู่ขนาน

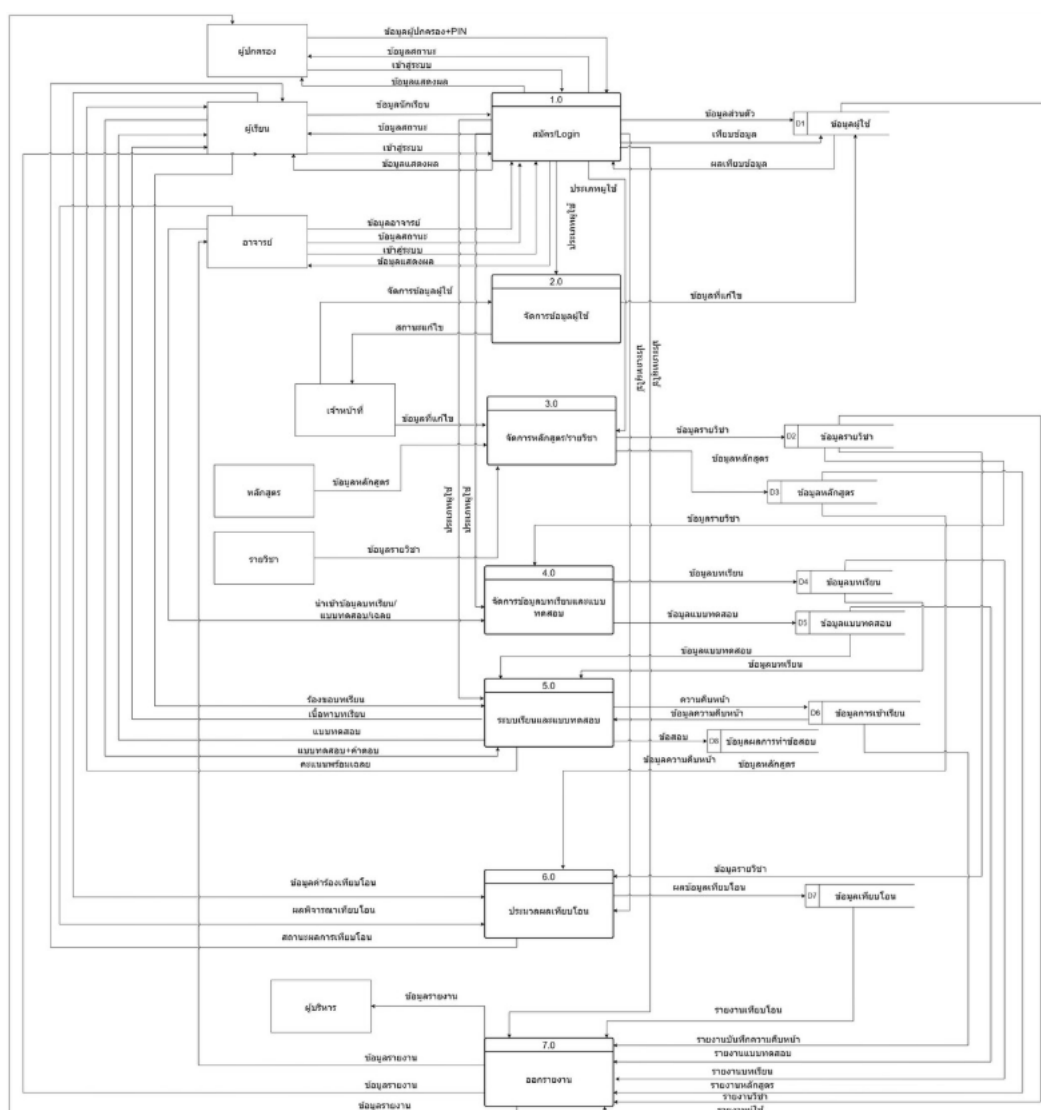
— หน่วยงานภายนอก (External Entity) เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนบุคคล หรือหน่วยงานที่อยู่นอกระบบ แต่มีการรับหรือส่งข้อมูลกับระบบ เช่น ผู้ใช้ระบบ ลูกค้าหรือ ผู้ดูแล ระบบ โดยทั่วไปจะแสดงเป็น รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

สรุปความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ

Demarco & Yourdon	Gane & Sarson	ความหมาย
		Process : ขั้นตอนการทำงานภายในระบบ
		External Agent: ปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อระบบ
		Data Flow: เส้นทางไหลของข้อมูล แสดงทิศทางของข้อมูลจากขั้นตอนการทำงานหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่ง
		Data Flow: เส้นทางไหลของข้อมูล แสดงทิศทางของข้อมูลจากขั้นตอนการทำงานหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่ง

ตารางที่ 2.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภาพกระแสข้อมูล

- DFD Level 0 หรือเรียกว่า Context Diagram คือแผนภาพที่แสดงภาพรวมของระบบทั้งหมด โดยจะแสดงเพียงกระบวนการหลักของระบบเพียง 1 กระบวนการและแสดงการรับ-ส่งข้อมูลระหว่าง ระบบกับหน่วยงานภายนอก
- DFD Level 1 คือระดับของแผนภาพที่แบ่งย่อยมาจาก Level 0 แผนภาพที่แสดงกระบวนการย่อย (Sub-Process) ของระบบ เพื่อให้เข้าใจการทำงานภายในระบบมากขึ้น โดยจะแตก Process หลักจาก Level 0 ออกเป็นหลายขั้นตอน



รูปที่ 2.1 ตัวอย่างการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล DFD Level 0

2.3 ผังงาน (Flowchart)

Flowchart (ผังงาน) คือ แผนภาพที่ใช้แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของกระบวนการหรือโปรแกรม โดยใช้สัญลักษณ์มาตรฐานและลูกศรเชื่อมโยง เพื่อแสดงทิศทางการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ Flowchart ช่วยให้เข้าใจขั้นตอนการทำงานได้ง่าย เห็นภาพรวมของระบบ และสามารถใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ หรือแก้ไขกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Flowchart มักถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) และการออกแบบโปรแกรม (Program Design) เพื่อแสดงลำดับการทำงานของโปรแกรมก่อนการพัฒนา ช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการและช่วยให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ผังงานยังช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้พัฒนาโปรแกรม นักวิเคราะห์ระบบ และผู้ใช้งานเป็นไปอย่างเข้าใจตรงกัน เนื่องจากผังงานเป็นรูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่ สามารถเข้าใจได้ง่าย และเป็นสากล

2.3.1 ความสำคัญของ Flowchart

- ช่วยให้เห็นลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจน
- ช่วยวางแผนก่อนเขียนโปรแกรม
- ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอน
- ช่วยสื่อสารแนวคิดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย
- ช่วยลดข้อผิดพลาดในการพัฒนาโปรแกรม

2.3.2 องค์ประกอบของ Flowchart

2.3.2.1 จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ใช้แสดงจุดเริ่มต้นและจุดจบของการทำงานในผังงาน ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจขอบเขตของกระบวนการได้อย่างชัดเจน

2.3.2.2 ขั้นตอนการประมวลผล เป็นส่วนที่แสดงการทำงานหรือการดำเนินการต่าง ๆ ภายในระบบ เช่น การคำนวณ การบันทึกข้อมูล หรือการประมวลผลข้อมูล

2.3.2.3 การรับข้อมูลและการแสดงผล ใช้แสดงขั้นตอนที่ระบบทำการรับข้อมูลจากผู้ใช้ หรือแสดงผลลัพธ์ของการประมวลผล

2.3.2.4 การตัดสินใจ เป็นขั้นตอนที่ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อกำหนดทิศทางของการทำงานในขั้นตอนถัดไป

2.3.2.5 เส้นเชื่อมโยงกระบวนการ เป็นลูกศรที่ใช้เชื่อมต่อสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อแสดงทิศทางไหลของกระบวนการ

2.3.3 สัญลักษณ์ทั่วไปของ Flowchart

- วงรี(Oval):จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุด
- สี่เหลี่ยมผืนผ้า(Rectangle):กระบวนการทำงาน
- สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Diamond):การตัดสินใจ
- ลูกศร (Arrow):ทิศทางการทำงาน
- สี่เหลี่ยมด้านขนาน (Parallelogram):รับข้อมูล / แสดงผล

2.3.4 ประเภทของ Flowchart

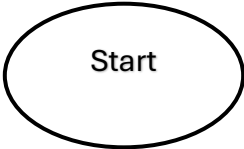
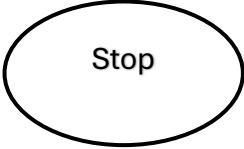
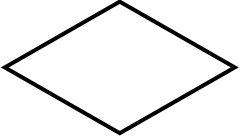
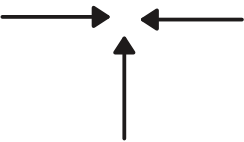
2.3.4.1 System Flowchart เป็นผังงานที่แสดงภาพรวมของระบบทั้งหมด ตั้งแต่การรับข้อมูล การประมวลผล และการแสดงผลลัพธ์

2.3.4.2 Program Flowchart เป็นผังงานที่แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2.3.4.3 Document Flowchart เป็นผังงานที่ใช้แสดงการไหลของเอกสารภายในองค์กรหรือกระบวนการทำงาน

2.3.4.4 Process Flowchart เป็นผังงาน ที่ใช้แสดงขั้นตอนของกระบวนการทำงานต่าง ๆ เช่น กระบวนการผลิตหรือการให้บริการ

ตารางที่ 2.2 สัญลักษณ์ Flowchart ที่ใช้บ่อยครั้ง

	Beginning Block	ใช้เป็นจุดเริ่มต้นของ Flowchart
	Termination Block	ใช้เป็นจุดสิ้นสุดของ Flowchart
	Process Block	ใช้แสดงกระบวนการทำงาน การประมวลผล
	Decision Block	เงื่อนไขหรือทางเลือกการตัดสินใจ ใช่ หรือไม่
	Connector Block	ใช้เชื่อมส่วนหนึ่งของ Flowchart กับอีกส่วนแบบถ้าเส้นมันโยงยุ่งยากมากเกินไปก็ใช้สัญลักษณ์นี้เข้ามาช่วยให้เส้นมันสวยขึ้น
	Flow line	ใช้บอกลำดับการทำงานว่ามีทิศทางไปทางไหน

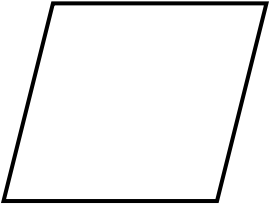
2.3.4 ประโยชน์ของ Flowchart

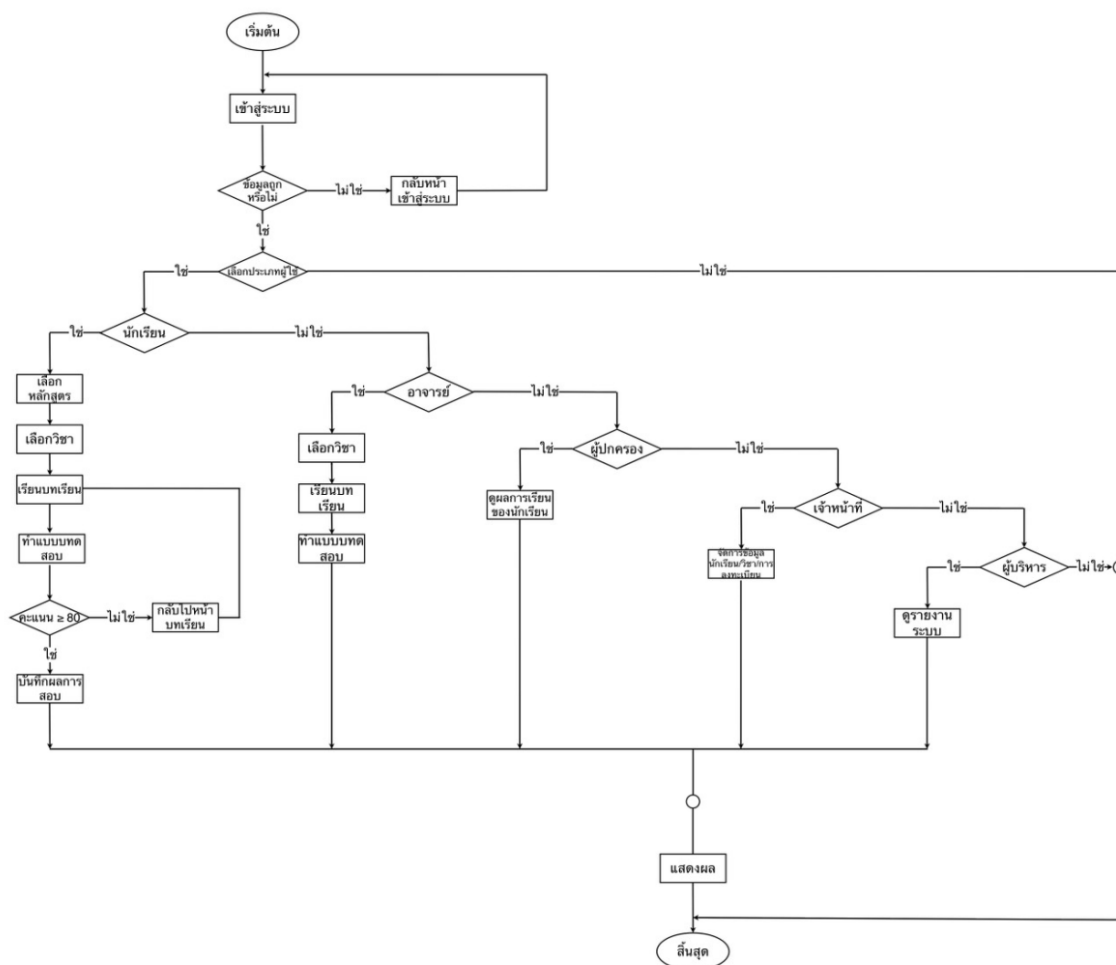
- ช่วยให้เข้าใจระบบได้ง่าย
- ช่วยวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- ช่วยให้การเขียนโปรแกรมเป็นระบบมากขึ้น
- ช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดได้ง่าย
- ใช้เป็นเอกสารประกอบโครงการ

2.3.5 สัญลักษณ์ที่ใช้ไม่บ่อยมากหรือใช้เฉพาะบางระบบ

- Input/Output (data) block รับข้อมูลเข้า หรือ ส่งข้อมูลออก แบบมีการ กรอก
- Predefined process block: เป็นการรวมกลุ่มของการทำงาน เหมือนแบบ Group รวมการทำงานบางส่วนที่ใช้บ่อย ในหลาย ๆ พีเจอร์ เพื่อลดความใหญ่ของ Flowchart เช่น ระบบการส่ง OTP ถ้าทั้งโปรแกรมมีการส่งใช้การส่ง OTP ในหลาย ๆ ที่เช่น Login, Forgot password ก็วาดระบบการส่ง OTP เพียงครั้งเดียวแล้วใช้สัญลักษณ์นี้แทน ระบบการส่ง OTP เป็นต้น
- Document symbol: ข้อมูลที่ออกมาเป็นเอกสาร หรือสามารถ print ได้ แต่สามารถใช้สัญลักษณ์ Input/Output (data) block แทนได้
- Annotation symbol: เรียกว่า comment note หรือขยายความ

ตารางที่ 2.3 สัญลักษณ์ Flowchart ที่ใช้ไม่บ่อยครั้ง

	input/Output (data) block	รับข้อมูลเข้า หรือ ส่งข้อมูลออก
	Predefined process block	เป็นการรวมกลุ่มของการทำงานเหมือนแบบGroup รวมการทำงานบางส่วนที่ใช้บ่อยในหลาย ๆ พีเจอร์เพื่อลดความใหญ่ของ Flowchart เช่น ระบบการส่ง OTP ถ้าทั้งโปรแกรมมีการส่งใช้การส่ง OTP ในหลาย ๆ ที่ เช่น Login, Forgot password ก็วาดระบบการ ส่งOTP เพียงครั้งเดียวแล้วใช้สัญลักษณ์นี้แทนระบบการส่ง OTP เป็นต้น
	Document symbol	ข้อมูลที่ออกมาเป็นเอกสาร หรือสามารถ print ได้ แต่สามารถใช้สัญลักษณ์ Input/Output (data) block แทนได้
	Annotation symbol	ใช้อธิบายเงื่อนไข หรือ requirement บางอย่างที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม



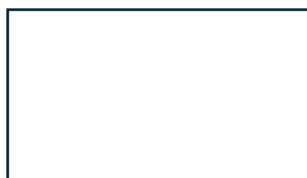
รูปที่ 2.3 ตัวอย่างการเขียนผังงาน(Flowchart)

2.4 อี-อา ไดอะแกรม(E-R Diagram)

Entity Relationship Diagram (ER Diagram) คือแผนภาพที่ใช้แสดงโครงสร้างของฐานข้อมูล โดยจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง เอนทิตี (Entity) ต่าง ๆ ภายในระบบ เพื่อช่วยในการออกแบบฐานข้อมูลให้เข้าใจง่าย และลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลจะถูกใช้ในขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลเพื่อกำหนดว่าระบบต้องมีข้อมูลอะไรบ้างและข้อมูลเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

2.6.1 องค์ประกอบของ ER Diagram

— Entity (เอนทิตี) คือ สิ่งที่ต้องการเก็บข้อมูลในระบบ อาจเป็นบุคคล สถานที่ หรือสิ่งของ



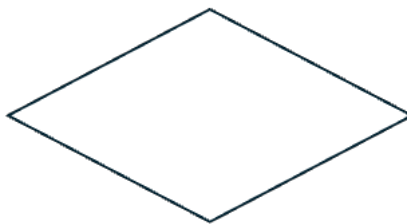
รูปที่ 2.4 สัญลักษณ์ของEntity

— Attribute (แอตทริบิวต์) Attribute คือรายละเอียดหรือคุณลักษณะของ Entity ที่ใช้เก็บข้อมูล



รูปที่ 2.5 สัญลักษณ์ของAttribute

- Relationship (ความสัมพันธ์) Relationship คือความสัมพันธ์ระหว่าง Entity ตั้งแต่สอง Entity ขึ้นไป



รูปที่ 2.6 สัญลักษณ์ของ Relationships

ประโยชน์ของ ER Diagram

- ช่วยออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล
- ทำให้เข้าใจความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ง่าย
- ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
- ช่วยในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

2.5 Visual Studio Code (VS Code)

Visual Studio Code (VS Code) คือโปรแกรมสำหรับเขียนและแก้ไขโค้ด (Source Code Editor) ที่พัฒนาโดยบริษัท Microsoft ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักพัฒนาโปรแกรมสามารถเขียนแก้ไข และจัดการโค้ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย VS Code รองรับการพัฒนาโปรแกรมหลายภาษา เช่น HTML, CSS, JavaScript, Python, Java, C, C++, PHP และภาษาอื่น ๆ อีกมากมาย

VS Code เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากมีขนาดเล็กใช้งานง่ายสามารถติดตั้งส่วนขยาย(Extensions)เพิ่มความสามารถของโปรแกรมได้และสามารถใช้งานได้บนหลายระบบปฏิบัติการ เช่น Windows, macOS และ Linux

2.5.1 ความสามารถของ Visual Studio Code

VisualStudioCodeมีความสามารถหลายอย่างที่จะช่วยให้การพัฒนาโปรแกรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่

2.5.1.1 การเน้นสีโค้ด (Syntax Highlighting)

VS Code สามารถแสดงสีของโค้ดตามประเภทของคำสั่งในภาษาโปรแกรม เช่น คำสั่ง ตัวแปร หรือคอมเมนต์ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถอ่านโค้ดได้ง่ายและลดความผิดพลาดในการเขียนโปรแกรม

2.5.1.2 การเติมคำสั่งอัตโนมัติ (Auto Completion / IntelliSense)

โปรแกรมมีระบบช่วยเติมคำสั่งอัตโนมัติ ซึ่งจะแนะนำคำสั่ง ฟังก์ชัน หรือชื่อตัวแปรที่เกี่ยวข้องขณะพิมพ์โค้ดช่วยลดเวลาในการเขียนโปรแกรมและช่วยป้องกันข้อผิดพลาดจากการพิมพ์คำสั่งผิด

2.5.1.3 การดีบั๊กโปรแกรม (Debugging)

VSCode มีเครื่องมือสำหรับตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมหรือที่เรียกว่าDebugging ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถตรวจสอบค่าของตัวแปรและขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้อย่างละเอียด

2.5.1.4 การติดตั้งส่วนขยาย (Extensions)

ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มความสามารถของ VSCode ได้โดยการติดตั้ง Extensions เช่น

- ส่วนขยายสำหรับภาษาโปรแกรม
- ส่วนขยายสำหรับการจัดรูปแบบโค้ด
- ส่วนขยายสำหรับเชื่อมต่อฐานข้อมูล
- ส่วนขยายสำหรับพัฒนาเว็บไซต์

2.5.2 ส่วนประกอบของ Visual Studio Code

โปรแกรม VS Code ประกอบด้วยส่วนสำคัญหลายส่วน ได้แก่

2.5.2.1 Explorer เป็นส่วนที่ใช้แสดงโครงสร้างไฟล์และโฟลเดอร์ของโปรเจกต์ ทำให้สามารถเปิด แก้ไข หรือสร้างไฟล์ใหม่ได้อย่างสะดวก

2.5.2.2 Editor เป็นพื้นที่สำหรับเขียนและแก้ไขโค้ด ซึ่งรองรับการเขียนโค้ดหลายไฟล์พร้อมกัน

2.5.2.3 Terminal เป็นหน้าต่างสำหรับพิมพ์คำสั่งต่าง ๆ เช่น การรันโปรแกรม การติดตั้งแพ็คเกจ หรือการใช้งาน Git

2.5.2.4 Extensions Marketplace เป็นส่วนที่ใช้ค้นหาและติดตั้งส่วนขยายเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับโปรแกรม

2.5.2.5 Status Bar แสดงข้อมูลสถานะต่าง ๆ ของไฟล์ เช่น ภาษาโปรแกรมที่ใช้ ตำแหน่งบรรทัดของเคอร์เซอร์ และสถานะของ Git

2.6 CSS (Cascading Style Sheets)

CSS หรือ Cascading Style Sheets เป็นภาษาที่ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบ การแสดงผลของหน้าเว็บไซต์ โดยทำงานร่วมกับภาษา HTML ซึ่งทำหน้าที่กำหนดโครงสร้างของ เว็บไซต์ ส่วน CSS จะทำหน้าที่กำหนดลักษณะการออกแบบ เช่น สีของข้อความ สีพื้นหลัง ขนาดตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร การจัดตำแหน่งของเนื้อหา รวมถึงการจัดรูปแบบองค์ประกอบต่าง ๆ บนหน้าเว็บไซต์

CSS ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการออกแบบเว็บไซต์ที่ในอดีตต้องเขียนรูปแบบไว้ภายในไฟล์ HTML ทำให้โค้ดมีความซับซ้อนและแก้ไขได้ยาก เมื่อมีการนำ CSS มาใช้จึงสามารถแยกส่วนของโครงสร้างเว็บไซต์ออกจากส่วนของการออกแบบได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้การพัฒนาเว็บไซต์มีความเป็นระเบียบมากขึ้นและสามารถปรับปรุงแก้ไขรูปแบบของเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น

ในปัจจุบัน CSS ถือเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาเว็บไซต์ เนื่องจากเว็บไซต์ส่วนใหญ่ต้องการการออกแบบที่สวยงาม ทันสมัย และสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกบนอุปกรณ์หลากหลายประเภท เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ

2.6.1 ความสำคัญของ CSS ต่อการพัฒนาเว็บไซต์

CSS มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการพัฒนาเว็บไซต์ เนื่องจากช่วยกำหนดรูปแบบและการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ของหน้าเว็บ ทำให้เว็บไซต์มีความสวยงาม เป็นระเบียบ และใช้งานได้ง่าย

- CSS ช่วยให้เว็บไซต์มีรูปแบบการแสดงผลที่สวยงามและน่าสนใจ ผู้พัฒนาสามารถกำหนดสีของเว็บไซต์ รูปแบบตัวอักษร ขนาดของข้อความ และการตกแต่งองค์ประกอบต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย ซึ่งช่วยให้เว็บไซต์ดูมีความเป็นมืออาชีพและสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้งาน
- CSS ช่วยให้เว็บไซต์มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ เนื่องจากสามารถกำหนดรูปแบบขององค์ประกอบต่าง ๆ ไว้ในไฟล์เดียว ทำให้ทุกหน้าของเว็บไซต์มีการออกแบบที่ สอดคล้องกัน เช่น สีหลักของเว็บไซต์ รูปแบบของหัวข้อ และการจัดตำแหน่งของเนื้อหา ส่งผลให้เว็บไซต์มีเอกลักษณ์และมีความเป็นระเบียบ
- CSS ช่วยลดความซ้ำซ้อนของโค้ดในไฟล์ HTML เนื่องจากการออกแบบทั้งหมดสามารถเขียนไว้ในไฟล์ CSS เพียงไฟล์เดียว ทำให้โค้ด HTML มีหน้าที่เพียงกำหนดโครงสร้างของเนื้อหา ส่งผลให้โค้ดมีความสะอาด อ่านง่าย และสะดวกต่อการแก้ไข
- CSS ช่วยให้สามารถปรับรูปแบบเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่แตกต่างกันได้ เช่น การปรับขนาดตัวอักษรหรือการจัดตำแหน่งของเนื้อหาให้เหมาะสมกับหน้าจอของโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็น แนวคิดที่เรียกว่า Responsive Web Design
- CSS จึงเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเว็บไซต์ในปัจจุบัน เนื่องจากช่วยให้เว็บไซต์มีความสวยงาม มีความเป็นระบบ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.6.2 รูปแบบการใช้งาน CSS

การใช้งาน CSS สามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ Inline CSS, Internal CSS และ External CSS ซึ่งแต่ละรูปแบบมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน

- Inline CSS เป็นการกำหนดรูปแบบ CSS ลงไปในแท็ก HTML โดยตรง ซึ่งเหมาะสำหรับการกำหนดรูปแบบเฉพาะจุด เช่น การเปลี่ยนสีข้อความในบางส่วนของหน้าเว็บ
- Internal CSS เป็นการเขียนคำสั่ง CSS ไว้ภายในไฟล์ HTML โดยใช้แท็ก <style> ภายในส่วน <head> ของเอกสาร HTML
- External CSS เป็นการเขียน CSS แยกออกมาเป็นไฟล์นามสกุล .css แล้วเชื่อมต่อกับไฟล์ HTML โดยใช้คำสั่ง <link> วิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุดในการพัฒนาเว็บไซต์

2.6.3 ประโยชน์ของ CSS

CSS มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเว็บไซต์ เนื่องจากช่วยควบคุมรูปแบบและการแสดงผลของหน้าเว็บให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบ และใช้งานได้สะดวกมากขึ้น โดยประโยชน์ ของ CSS มีดังต่อไปนี้

- ช่วยให้เว็บไซต์มีความสวยงามและน่าสนใจ CSS ช่วยกำหนดรูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์ เช่น สีพื้นหลัง สีตัวอักษร ขนาดตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร และการตกแต่งองค์ประกอบต่าง ๆ ของหน้าเว็บ ทำให้เว็บไซต์มีความสวยงามและดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการออกแบบเว็บไซต์ที่ดีก็จะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งานและทำให้ผู้ใช้งานมีความรู้สึกที่ดีต่อเว็บไซต์
- ช่วยจัดรูปแบบและโครงสร้างของหน้าเว็บ CSS ช่วยในการจัดตำแหน่งขององค์ประกอบต่าง ๆ บนหน้าเว็บไซต์ เช่น การจัดวางเมนู ส่วนหัวของเว็บไซต์ เนื้อหา และส่วนท้ายของเว็บไซต์ ทำให้หน้าเว็บมีโครงสร้างที่เป็นระเบียบและดูเข้าใจง่าย และการจัด Layout ที่ดีก็จะช่วยให้ผู้ใช้งาน สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้สะดวกและรวดเร็ว
- ช่วยลดความซ้ำซ้อนของโค้ด CSS สามารถเขียนไว้ในไฟล์แยกจาก HTML ทำให้สามารถกำหนดรูปแบบของเว็บไซต์ทั้งหมดไว้ในไฟล์เดียว เมื่อมีการแก้ไขรูปแบบก็สามารถแก้ไขได้ในไฟล์ CSS เพียงไฟล์เดียวโดยไม่ต้องแก้ไขทุกหน้าเว็บ ซึ่งข้อดีของวิธีนี้ก็คือช่วยลดความซ้ำซ้อนของโค้ด และทำให้การจัดการเว็บไซต์ทำได้ง่ายขึ้น
- ช่วยให้เว็บไซต์โหลดได้เร็วขึ้น การใช้ CSS แบบ External จะช่วยลดขนาดของไฟล์ HTML ทำให้เว็บไซต์โหลดได้เร็วขึ้น นอกจากนี้เว็บเบราว์เซอร์ยังสามารถจดจำไฟล์ CSS ที่เคยโหลดแล้ว ทำให้เมื่อเปิดหน้าเว็บอื่นที่ใช้ไฟล์ CSS เดียวกัน หน้าเว็บจะแสดงผลได้เร็วขึ้น

- ช่วยให้เว็บไซต์มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน CSS ช่วยให้ทุกหน้าของเว็บไซต์มีรูปแบบที่เหมือนกัน เช่น สีของเว็บไซต์ รูปแบบตัวอักษร และการจัดตำแหน่งขององค์ประกอบต่าง ๆ ทำให้เว็บไซต์มีความเป็นเอกลักษณ์และดูเป็นระบบมากขึ้น
- สามารถปรับแต่งเว็บไซต์ได้ง่าย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเว็บไซต์ เช่น การเปลี่ยนสี เปลี่ยนขนาดตัวอักษร หรือปรับรูปแบบ Layout สามารถแก้ไขได้ในไฟล์ CSS เพียงครั้งเดียว และการเปลี่ยนแปลงจะมีผลกับทุกหน้าเว็บไซต์ทันที
- รองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์หลายประเภท CSS สามารถใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์หลายประเภท เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ

ซึ่งในโปรเจกต์นี้จะใช้ภาษา CSS ในการออกแบบและตกแต่งหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์มีความสวยงามและใช้งานได้ง่าย โดย CSS ถูกนำมาใช้ในการกำหนดสีของเว็บไซต์ การจัดตำแหน่งของเมนู การกำหนดขนาดตัวอักษร และการจัดรูปแบบขององค์ประกอบต่าง ๆ บนหน้าเว็บ อีกทั้งใช้ CSS ในการจัด Layout ของหน้าเว็บไซต์ให้มีความเป็นระเบียบ และช่วยให้เว็บไซต์สามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสมบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน เช่น คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ซึ่งการใช้ CSS ก็จะช่วยให้การพัฒนาเว็บไซต์ในโปรเจกต์นี้มีความสะดวกและสามารถปรับปรุงแก้ไขรูปแบบของเว็บไซต์ได้ง่ายในอนาคต

2.7 PHP (Hypertext Preprocessor)

PHP (Hypertext Preprocessor) เป็นภาษาสคริปต์ที่ใช้สำหรับพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนเว็บ โดยทำงานอยู่ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-side Scripting Language) ซึ่งหมายความว่าโค้ด PHP จะถูกประมวลผลที่เซิร์ฟเวอร์ก่อนที่จะส่งผลลัพธ์เป็น HTML ไปแสดงผลบนเว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งาน

ภาษา PHP ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกโดย Rasmus Lerdorf ในปี ค.ศ. 1994 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สร้างเว็บไซต์แบบไดนามิก (Dynamic Website) ซึ่งสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ เช่น ระบบเข้าสู่ระบบ ระบบสมัครสมาชิก ระบบจัดการข้อมูล และระบบฐานข้อมูล

ในปัจจุบัน PHP เป็นหนึ่งในภาษาที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการพัฒนาเว็บไซต์ เนื่องจากเป็นภาษาที่เรียนรู้ได้ง่าย รองรับการทำงานร่วมกับฐานข้อมูลได้หลายประเภท เช่น MySQL และสามารถใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีเว็บอื่น ๆ เช่น HTML, CSS และ JavaScript ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.7.1 ความสำคัญของ PHP ต่อการพัฒนาเว็บไซต์

PHP มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ เนื่องจากช่วยให้เว็บไซต์สามารถทำงานแบบไดนามิกและตอบสนองต่อการกระทำของผู้ใช้งานได้

- PHP ช่วยให้เว็บไซต์สามารถประมวลผลข้อมูลจากผู้ใช้งานได้ เช่น การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม การเข้าสู่ระบบ หรือการค้นหาข้อมูลในระบบ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อประมวลผลด้วยภาษา PHP ก่อนที่จะแสดงผลลัพธ์กลับมายังผู้ใช้งาน

- PHP สามารถทำงานร่วมกับระบบฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้ในการเพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล หรือดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงบนเว็บไซต์ ทำให้สามารถสร้างระบบจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น ระบบสมาชิก ระบบจัดการสินค้า หรือระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน

- PHP ช่วยให้เว็บไซต์มีความยืดหยุ่นและสามารถพัฒนาฟังก์ชันต่าง ๆ ได้หลากหลาย เช่น ระบบล็อกอิน ระบบอัปโหลดไฟล์ ระบบส่งอีเมล หรือระบบรายงานข้อมูล

ดังนั้น PHP จึงเป็นภาษาที่มีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาเว็บไซต์ เนื่องจากช่วยให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการใช้งานที่ซับซ้อนมากขึ้น

2.7.2 ความสามารถของ PHP

ภาษา PHP เป็นภาษาที่มีความสามารถหลากหลายในการพัฒนาเว็บไซต์และระบบบนเว็บ โดยสามารถใช้ในการจัดการข้อมูล ประมวลผลคำสั่ง และควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ให้สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถหลักของ PHP มีดังนี้

2.7.2.1 การสร้างเว็บไซต์แบบไดนามิก PHP สามารถใช้ในการสร้างเว็บไซต์แบบไดนามิก (Dynamic Website) ซึ่งหมายถึงเว็บไซต์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเนื้อหา

ได้ตามการใช้งานของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น การแสดงข้อมูลสมาชิก การแสดงข่าวสาร หรือการแสดงข้อมูลสินค้า จากฐานข้อมูล และการใช้ PHP ทำให้เว็บไซต์สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อมีการเพิ่มข้อมูลใหม่ในระบบ เว็บไซต์ก็สามารถแสดงข้อมูลใหม่ได้ทันทีโดยไม่ต้องแก้ไขโค้ด HTML ทุกครั้ง

2.7.2.2 การจัดการแบบฟอร์ม (Form Handling) PHP สามารถใช้ในการรับและประมวลผลข้อมูลจากแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ เช่น ฟอร์มสมัครสมาชิก ฟอร์มเข้าสู่ระบบ หรือฟอร์มติดต่อสอบถาม เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลและกดส่งข้อมูล ระบบจะส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้ PHP ทำการประมวลผล และ PHP สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น ตรวจสอบว่ากรอกข้อมูลครบหรือไม่ ตรวจสอบรูปแบบของอีเมล หรือบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล

2.7.2.3 การเชื่อมต่อและจัดการฐานข้อมูล เป็นหนึ่งในความสามารถที่สำคัญของ PHP คือการทำงานร่วมกับฐานข้อมูล เช่น MySQL โดย PHP สามารถใช้คำสั่งในการเพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล และดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงบนหน้าเว็บไซต์

ตัวอย่างเช่น

- ระบบสมาชิก
- ระบบจัดการสินค้า
- ระบบจัดการข้อมูลนักเรียน
- ระบบจัดเก็บข้อมูลเอกสาร

การเชื่อมต่อฐานข้อมูลช่วยให้เว็บไซต์สามารถจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากและเรียกใช้งานข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ

2.7.2.4 การสร้างระบบเข้าสู่ระบบ (Login System) PHP สามารถใช้ในการพัฒนาระบบเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งาน โดยระบบจะทำการตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจากฐานข้อมูล หากข้อมูลถูกต้องระบบจะอนุญาตให้เข้าสู่ระบบได้

ระบบล็อกอินสามารถนำไปใช้กับเว็บไซต์หลายประเภท เช่น

- เว็บไซต์สมาชิก
- ระบบจัดการข้อมูล
- ระบบผู้ดูแลระบบ (Admin)

การใช้ PHP ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและช่วยควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้งาน

2.7.2.5 การจัดการไฟล์ (File Management) PHP สามารถใช้ในการจัดการไฟล์ต่าง ๆ ภายในระบบ เช่น การอัปโหลดไฟล์ การดาวน์โหลดไฟล์ การสร้างไฟล์ หรือการลบไฟล์

ตัวอย่างการใช้งาน เช่น

- ระบบอัปโหลดรูปภาพ
- ระบบอัปโหลดเอกสาร
- ระบบดาวน์โหลดไฟล์ PDF
- ระบบจัดเก็บไฟล์ข้อมูล

2.7.2.6 การสร้างระบบส่งอีเมล PHP สามารถใช้ในการส่งอีเมลจากเว็บไซต์ได้ เช่น การส่งอีเมลยืนยันการสมัครสมาชิก การแจ้งเตือนข้อมูล หรือการส่งข้อความติดต่อจากผู้ใช้งานไปยังผู้ดูแลเว็บไซต์ และการส่งอีเมลช่วยเพิ่มความสะดวกในการติดต่อและช่วยให้ระบบสามารถแจ้งเตือนข้อมูลสำคัญให้กับผู้ใช้งานได้

2.7.2.7 การควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ PHP สามารถใช้ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ในหลายรูปแบบ เช่น การเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งาน หรือการกำหนดเงื่อนไขในการแสดงข้อมูล

ตัวอย่างเช่น

- แสดงข้อมูลเฉพาะผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ
- จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงบางหน้าเว็บ
- แสดงเนื้อหาที่แตกต่างกันตามประเภทผู้ใช้งาน

2.7.2.8 การทำงานร่วมกับเทคโนโลยีเว็บอื่น PHP สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ในการพัฒนาเว็บไซต์ เช่น

- HTML สำหรับโครงสร้างเว็บไซต์
- CSS สำหรับการออกแบบหน้าเว็บ
- JavaScript สำหรับการโต้ตอบกับผู้ใช้งาน
- MySQL สำหรับการจัดเก็บข้อมูล

การทำงานร่วมกันของเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้สามารถพัฒนาเว็บไซต์ที่มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.8 JavaScript

JavaScript เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งที่ใช้สำหรับพัฒนาเว็บไซต์ โดยทำหน้าที่เพิ่มความสามารถในการโต้ตอบกับผู้ใช้งาน (Interactive) ให้กับหน้าเว็บไซต์ ซึ่งแตกต่างจาก HTML ที่ใช้สำหรับกำหนดโครงสร้างของหน้าเว็บ และ CSS ที่ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบการแสดงผล

JavaScript ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถตอบสนองต่อการกระทำของผู้ใช้งานได้ เช่น การคลิกปุ่ม การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม หรือการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์โดยไม่ต้องโหลดหน้าเว็บใหม่

ปัจจุบัน JavaScript ถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีหลักของการพัฒนาเว็บไซต์ และมักถูกใช้งานร่วมกับ HTML และ CSS เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่มีความสมบูรณ์และสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.8.1 ความสามารถของ JavaScript

JavaScript มีความสามารถหลากหลายในการพัฒนาเว็บไซต์ โดยสามารถใช้ในการควบคุมและจัดการองค์ประกอบต่าง ๆ บนหน้าเว็บได้

- การโต้ตอบกับผู้ใช้งาน JavaScript สามารถใช้ในการสร้างการโต้ตอบกับผู้ใช้งาน เช่น การคลิกปุ่ม การเลื่อนเมาส์ หรือการพิมพ์ข้อมูลในแบบฟอร์ม เมื่อผู้ใช้งานทำการกระทำใด ๆ บนหน้าเว็บไซต์ JavaScript จะสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นได้ทันที
- การตรวจสอบข้อมูลแบบฟอร์ม JavaScript สามารถใช้ในการตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกในแบบฟอร์ม เช่น ตรวจสอบว่ากรอกข้อมูลครบหรือไม่ ตรวจสอบรูปแบบของอีเมล หรือป้องกันการกรอกข้อมูลผิดพลาด
- การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของหน้าเว็บ JavaScript สามารถใช้ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของหน้าเว็บได้โดยไม่ต้องโหลดหน้าใหม่ เช่น การเปลี่ยนข้อความ การเปลี่ยนรูปภาพ หรือการแสดงผลเพิ่มเติมเมื่อผู้ใช้งานคลิกปุ่ม
- การสร้างเอฟเฟกต์และแอนิเมชัน JavaScript สามารถใช้ในการสร้างเอฟเฟกต์ต่าง ๆ บนหน้าเว็บไซต์ เช่น การเลื่อนภาพ การแสดงเมนูแบบเคลื่อนไหว หรือการสร้างภาพสไลด์ ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์
- การจัดการเหตุการณ์ (Event) JavaScript สามารถตรวจจับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนหน้าเว็บไซต์ เช่น การคลิกปุ่ม การเลื่อนเมาส์ หรือการกดแป้นพิมพ์ และสามารถกำหนดการทำงานตามเหตุการณ์นั้นได้

2.8.2 ประโยชน์ของ JavaScript

- เรียนรู้และใช้งานง่าย ไวยากรณ์ของ JavaScript ได้รับแรงบันดาลใจจากภาษาโปรแกรม Java จึงเรียนรู้และเขียนโค้ดได้ง่าย นักพัฒนาใช้ JavaScript ในเกือบทุกเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการเขียนสคริปต์ฝั่งไคลเอนต์ นอกจากนี้ Node.js ยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับการเขียนโค้ดแบ็คเอนด์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาแพลตฟอร์มการสตรีมและวิดีโอเจ้าใหญ่ ๆ หลายเจ้าก็ได้รับการเขียนโค้ดใน Node.js

— ได้รับความเป็นอิสระจากแพลตฟอร์ม JavaScript ไม่เหมือนกับภาษาโปรแกรมอื่น ๆ ตรงที่คุณสามารถใส่ JavaScript เข้าในเว็บเพจใดก็ได้ และนำ JavaScript มาใช้กับเฟรมเวิร์กและภาษาการพัฒนาเว็บอื่น ๆ ได้อีกมากมาย เมื่อคุณเขียนขึ้นมาแล้ว คุณก็สามารถเรียกโค้ด JavaScript ได้บนทุกเครื่อง ดังนั้น JavaScript จึงทำให้การพัฒนาแอปพลิเคชันไม่ต้องขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม

— ลดโหลดของเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถใช้ JavaScript เพื่อลดโหลดของเซิร์ฟเวอร์ และความคับคั่งของเครือข่าย เพราะ JavaScript สามารถเรียกใช้การดำเนินการเชิงตรรกะและทำงานหลายอย่างของเซิร์ฟเวอร์ได้บนไคลเอนต์เอง ตัวอย่างเช่น ลองพิจารณากระบวนการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน JavaScript ตรวจสอบอย่างรวดเร็วว่าคุณได้ป้อนหมายเลข 10 หลักสำหรับช่องหมายเลขโทรศัพท์หรือไม่ หากค่าขอเหล่านี้ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ หน้าของคุณจะโหลดใหม่สำหรับทุกข้อผิดพลาด ทำให้กระบวนการลงทะเบียนช้าและน่าเบื่อมาก

— ปรับปรุงอินเทอร์เฟซผู้ใช้ JavaScript สร้างเว็บไซต์ที่ดูสวยงามและทำให้การค้นหาและประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนทำได้โดยสะดวกนักพัฒนาใช้ JavaScript เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานและความสามารถในการอ่านและเพื่อทำให้การโต้ตอบของผู้ใช้บนเว็บไซต์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

— สนับสนุนกระบวนการทำงานพร้อมกัน JavaScript สามารถเรียกใช้ชุดคำสั่งหลายชุดที่แตกต่างกันได้อย่างขนานกัน ที่แบ็คเอนด์ Node.js สามารถจัดการและประมวลผลการตอบสนองของเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกปรับขนาดเป็นอย่างสูงได้โดยไม่ต้องใช้แบนด์วิธในปริมาณที่เท่ากัน

2.9 XAMPP

XAMPP เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับจำลองเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) บนคอมพิวเตอร์โดยถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถจะทดสอบและพัฒนาเว็บไซต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์จริงบนอินเทอร์เน็ต โดยคำว่า XAMPP เป็นคำย่อที่มาจากองค์ประกอบหลักของโปรแกรม ได้แก่

— X (Cross Platform) หมายถึง สามารถใช้งานได้บนหลายระบบปฏิบัติการ เช่น Windows, Linux และ macOS

— A (Apache) เป็นโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้สำหรับแสดงผลเว็บไซต์

- M (MySQL / MariaDB) เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล
- P (PHP) เป็นภาษาโปรแกรมที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์
- P(Perl)เป็นภาษาโปรแกรมอีกประเภทหนึ่งที่สามารถใช้งานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ได้

XAMPP เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักพัฒนาเว็บไซต์ เนื่องจากสามารถติดตั้งและใช้งานได้ง่าย รวมถึงมีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์รวมอยู่ในโปรแกรมเดียว

2.9.1 ส่วนประกอบของ XAMPP

โปรแกรม XAMPP ประกอบด้วยส่วนสำคัญหลายส่วนที่ช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์ ดังนี้

- Apache เป็นโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้สำหรับประมวลผลและแสดงผลเว็บไซต์ เมื่อผู้ใช้งานเปิดเว็บไซต์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ Apache จะทำหน้าที่รับคำขอจากผู้ใช้งานและส่งข้อมูลของเว็บไซต์กลับไปแสดงผลบนหน้าเว็บซึ่ง Apache ถือเป็นหนึ่งในเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกเนื่องจากมีความเสถียรและสามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- MySQL หรือ MariaDB MySQL หรือ MariaDB เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) ที่ใช้สำหรับจัดเก็บและจัดการข้อมูลของเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลสินค้า หรือข้อมูลข่าวสาร ซึ่งฐานข้อมูลช่วยให้เว็บไซต์สามารถจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากได้อย่างเป็นระบบและสามารถเรียกใช้ข้อมูลเหล่านั้นมาแสดงบนหน้าเว็บไซต์ได้ตามต้องการ

- PHP เป็นภาษาโปรแกรมที่ใช้สำหรับพัฒนาเว็บไซต์แบบไดนามิก โดยสามารถใช้ในการประมวลผลข้อมูลจากผู้ใช้งาน เช่น การเข้าสู่ระบบ การบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล หรือการแสดงผลจากฐานข้อมูล ซึ่งการทำงานร่วมกันของ PHP และฐานข้อมูลช่วยให้สามารถสร้างระบบเว็บไซต์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นได้

- phpMyAdmin เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับจัดการฐานข้อมูลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ผู้พัฒนาสามารถใช้ phpMyAdmin ในการสร้างฐานข้อมูล สร้างตาราง เพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล หรือลบข้อมูลได้อย่างสะดวก ซึ่งการใช้ phpMyAdmin ช่วยให้การจัดการฐานข้อมูลทำได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้คำสั่ง SQL ตลอดเวลา

2.9.2 การทำงานของ XAMPP

XAMPP เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่จำลองเครื่องเซิร์ฟเวอร์บนคอมพิวเตอร์ของผู้พัฒนาเว็บไซต์ โดยช่วยให้สามารถพัฒนาและทดสอบเว็บไซต์ได้ก่อนนำไปใช้งานจริงบนอินเทอร์เน็ต การทำงานของ XAMPP เกิดจากการทำงานร่วมกันของโปรแกรมหลายส่วน เช่น Apache, PHP และ MySQL ซึ่งทำหน้าที่แตกต่างกันแต่ทำงานประสานกันเป็นระบบเดียว

เมื่อผู้พัฒนาเปิดโปรแกรม XAMPP จะสามารถควบคุมการทำงานของบริการต่าง ๆ ผ่านหน้าต่าง XAMPP Control Panel โดยสามารถเปิดหรือปิดการทำงานของ Apache และ MySQL ได้ตามต้องการ เมื่อเปิดใช้งาน Apache โปรแกรมจะทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับประมวลผลและแสดงผลเว็บไซต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้พัฒนาและเมื่อผู้ใช้งานเปิดเว็บเบราว์เซอร์และพิมพ์คำว่า localhost หรือ 127.0.0.1 ระบบจะส่งคำขอไปยัง Apache Server ที่ทำงานอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้น Apache จะค้นหาไฟล์เว็บไซต์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ htdocs ซึ่งเป็นโฟลเดอร์หลักที่ใช้เก็บไฟล์ของเว็บไซต์ เช่น ไฟล์ HTML, CSS, JavaScript และ PHP ซึ่งหากไฟล์ที่เรียกใช้งานเป็นไฟล์ HTML ระบบจะแสดงผลหน้าเว็บไซต์ทันที แต่หากเป็นไฟล์ PHP เซิร์ฟเวอร์จะทำการประมวลผลคำสั่ง PHP ก่อน เช่น การตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งาน การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล หรือการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ หลังจากประมวลผลเสร็จแล้ว ระบบจะส่งผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบ HTML และแสดงผลผ่านเว็บเบราว์เซอร์

ในกรณีที่เว็บไซต์ต้องใช้ฐานข้อมูล PHP จะทำการเชื่อมต่อกับ MySQL หรือ MariaDB ซึ่งเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลที่อยู่ใน XAMPP โดยฐานข้อมูลจะใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลสินค้า หรือข้อมูลข่าวสาร เมื่อเว็บไซต์ต้องการใช้ข้อมูล ระบบจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์

กระบวนการทำงานทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้พัฒนาทำให้สามารถทดสอบระบบเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์จริงบนอินเทอร์เน็ต

2.9.3 ประโยชน์ของ XAMPP

XAMPP เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ เนื่องจากช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้าง ทดสอบ และปรับปรุงเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีประโยชน์ดังต่อไปนี้

- ช่วยจำลองเซิร์ฟเวอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ XAMPP ช่วยจำลองการทำงานของเว็บเซิร์ฟเวอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้พัฒนาทำให้สามารถทดลองรันเว็บไซต์ได้เหมือนกับการใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์จริงการจำลองเซิร์ฟเวอร์ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถทดสอบระบบได้ก่อนนำเว็บไซต์ขึ้นใช้งานจริงบนอินเทอร์เน็ต

- ช่วยพัฒนาเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต ผู้พัฒนาสามารถใช้ XAMPP ในการพัฒนาเว็บไซต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตซึ่งช่วยให้สามารถทำงานได้ทุกที่และลดค่าใช้จ่ายในการเช่าเซิร์ฟเวอร์สำหรับทดลองระบบ

- ช่วยทดสอบระบบเว็บไซต์ได้อย่างสะดวก การใช้XAMPPทำให้ผู้พัฒนาสามารถทดสอบการทำงานของเว็บไซต์ได้ทันที เช่น การทดสอบระบบล็อกอิน การทดสอบการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล หรือการทดสอบการแสดงผลของหน้าเว็บหากพบข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขและทดสอบใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

- ช่วยให้การพัฒนาเว็บไซต์มีความรวดเร็วขึ้น เนื่องจาก XAMPP รวมเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ไว้ในโปรแกรมเดียว เช่น Apache, PHP และ MySQL ทำให้ผู้พัฒนาไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมหลายตัวแยกกัน ส่งผลให้การพัฒนาเว็บไซต์ทำได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น

- ช่วยในการจัดการฐานข้อมูลได้ง่าย XAMPP มีเครื่องมือที่เรียกว่า phpMyAdmin ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถจัดการฐานข้อมูลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ เช่น การสร้างฐานข้อมูล การสร้างตาราง การเพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล หรือการลบข้อมูล ทำให้การจัดการฐานข้อมูลทำได้ง่ายขึ้น

- เหมาะสำหรับการเรียนรู้และทดลองพัฒนาเว็บไซต์ XAMPP เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้เริ่มต้นเรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์ เนื่องจากสามารถติดตั้งได้ง่ายและใช้งานได้ฟรี ทำให้สามารถทดลองเขียนโค้ดและพัฒนาเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านเซิร์ฟเวอร์มากนัก

- รองรับการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยหลายภาษา XAMPP รองรับการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษาโปรแกรมหลายประเภท เช่น HTML, CSS, JavaScript และ PHP

รวมถึงสามารถใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ได้ ทำให้สามารถพัฒนาเว็บไซต์ที่มีความซับซ้อน และมีระบบจัดการข้อมูลได้

— ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเว็บไซต์ การใช้ XAMPP ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเว็บไซต์เนื่องจากผู้พัฒนาสามารถทดลองและทดสอบระบบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองก่อนนำเว็บไซต์ไปใช้งานจริงบนเซิร์ฟเวอร์ ทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าเซิร์ฟเวอร์ในช่วงการพัฒนา

2.10 HTML

HTML ย่อมาจาก Hypertext Markup Language เป็นภาษามาตรฐานที่ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างของเว็บไซต์ โดย HTML ทำหน้าที่กำหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ของหน้าเว็บ เช่น ข้อความ รูปภาพ ลิงก์ ตาราง และแบบฟอร์ม เพื่อให้เว็บเบราว์เซอร์สามารถแสดงผลข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง HTML ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการสร้างเอกสารบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้แท็ก (Tag) ในการกำหนดรูปแบบของเนื้อหา แต่ละแท็กจะมีหน้าที่เฉพาะ เช่น แท็กสำหรับหัวข้อ แท็กสำหรับย่อหน้า หรือแท็กสำหรับแสดงรูปภาพ

ในปัจจุบัน HTML เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีพื้นฐานของการพัฒนาเว็บไซต์ และมักถูกใช้งานร่วมกับ CSS และ JavaScript เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่มีทั้งโครงสร้างที่เป็นระบบ รูปแบบที่สวยงาม และการทำงานที่มีความสามารถในการโต้ตอบกับผู้ใช้งาน

2.10.1 องค์ประกอบ HTML

องค์ประกอบ HTML อื่นๆ ที่ไม่จำเป็น สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้งในหน้าเว็บ เพื่อกำหนดโครงสร้างและเน้นส่วนต่างๆ ของข้อความ องค์ประกอบ HTML ที่ใช้กันทั่วไปมีดังต่อไปนี้:

- `<em>` เพื่อเพิ่มตัวเอียง/เน้นข้อความ
- ข้อความเมตา `<head>` ไม่ปรากฏบนหน้าเว็บ
- `<header>` กำหนดส่วนหัวของหน้าหรือส่วนต่างๆ ในหน้าเว็บ
- `<body>` เนื้อหาของหน้าเว็บ
- `<br>` เพื่อแทรกการขึ้นบรรทัดใหม่
- `<เสียง>` การฝังเนื้อหาเสียง

- <video> การฝังเนื้อหาวิดีโอ
- <ปุ่ม> สำหรับใช้ปุ่มที่คลิกได้
- <div> สำหรับกำหนด/แบ่งส่วน
- สำหรับแทรกรูปภาพ
- เพื่อแสดงรายการ
- เพื่อกำหนดรายการที่มีลำดับ
- เพื่อกำหนดรายการที่ไม่มีลำดับ
- <u> เพื่อขีดเส้นใต้ข้อความ

2.10.2 โครงสร้างพื้นฐานของ HTML

เอกสาร HTML จะประกอบด้วยแท็กหลักที่ใช้กำหนดโครงสร้างของหน้าเว็บ โดยทั่วไปจะมีโครงสร้างดังนี้

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>My Website</title>

</head>

<body>

<h1>หัวข้อเว็บไซต์</h1>

<p>ข้อความตัวอย่าง</p>

</body>

</html>
```

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยส่วนสำคัญดังต่อไปนี้

1. <!DOCTYPE html> เป็นการประกาศชนิดของเอกสาร HTML เพื่อให้เว็บเบราว์เซอร์ทราบว่าเอกสารนี้ใช้มาตรฐาน HTML

2. <html> เป็นแท็กหลักที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของหน้าเว็บไซต์
3. <head> ใช้สำหรับเก็บข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บ เช่น ชื่อเว็บไซต์ หรือการเชื่อมต่อไฟล์ CSS
4. <body> เป็นส่วนที่ใช้แสดงเนื้อหาของเว็บไซต์ เช่น ข้อความ รูปภาพ และลิงก์ต่าง ๆ

2.10.3 แท็กที่นิยมใช้ใน HTML

HTML มีแท็กหลายประเภทที่ใช้สำหรับสร้างองค์ประกอบต่าง ๆ บนหน้าเว็บไซต์ ตัวอย่างแท็กที่นิยมใช้ได้แก่

2.10.3.1 แท็กหัวข้อ (Heading) ใช้สำหรับกำหนดหัวข้อของเนื้อหาในเว็บไซต์

```
<h1>หัวข้อหลัก</h1>
```

```
<h2>หัวข้อย่อย</h2>
```

```
<h3>หัวข้อย่อย</h3>
```

แท็กหัวข้อมีตั้งแต่ <h1> ถึง <h6> โดย <h1> จะมีขนาดใหญ่ที่สุด

2.10.3.2 แท็กย่อหน้า ใช้สำหรับแสดงข้อความในรูปแบบย่อหน้า

```
<p>นี่คือตัวอย่างข้อความในย่อหน้า</p>
```

2.10.3.3 แท็กรูปภาพ ใช้สำหรับแสดงรูปภาพบนหน้าเว็บไซต์

```

```

2.10.3.4 แท็กลิงก์ ใช้สำหรับเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น

```
<a href="https://example.com">ไปยังเว็บไซต์</a>
```

2.10.3.5 แท็กตาราง ใช้สำหรับแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง

```
<table>
```

```
<tr>
```

```
<th>ชื่อ</th>
```

```
<th>อายุ</th>
```

```

</tr>

<tr>

<td>สมชาย</td>

<td>20</td>

</tr>

</table>

```

2.10.4 ประโยชน์ของ HTML

HTML เป็นภาษาพื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาเว็บไซต์ เนื่องจากเป็นภาษาที่ใช้กำหนดโครงสร้างของหน้าเว็บและช่วยให้เว็บเบราว์เซอร์สามารถแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ HTML ยังมีประโยชน์ในหลายด้านที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

- ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างของเว็บไซต์ HTML ทำหน้าที่กำหนดโครงสร้างพื้นฐานของหน้าเว็บไซต์ เช่น การแบ่งส่วนหัวของเว็บไซต์ (Header) ส่วนเนื้อหา (Content) และส่วนท้ายของเว็บไซต์ (Footer) การกำหนดโครงสร้างที่ชัดเจนช่วยให้เว็บไซต์มีความเป็นระเบียบและง่ายต่อการพัฒนาและดูแลรักษาในอนาคต

- สามารถแสดงเนื้อหาได้หลากหลายรูปแบบ HTML สามารถใช้แสดงเนื้อหาประเภทต่าง ๆ บนหน้าเว็บไซต์ได้ เช่น ข้อความ รูปภาพ ตาราง วิดีโอ เสียง และลิงก์ต่าง ๆ ทำให้เว็บไซต์สามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและหลากหลาย

- สามารถเชื่อมโยงหน้าเว็บเข้าด้วยกันได้ HTML รองรับการสร้าง Hyperlink ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บอื่น ๆ ภายในเว็บไซต์เดียวกันหรือเว็บไซต์ภายนอกได้ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

- สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอื่นได้ HTML สามารถทำงานร่วมกับภาษาอื่น ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ เช่น CSS และ JavaScript โดย CSS ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบและความสวยงามของหน้าเว็บ ส่วน JavaScript ใช้สำหรับเพิ่มความสามารถในการโต้ตอบกับผู้ใช้งาน เช่น การตรวจสอบข้อมูลในแบบฟอร์ม หรือการสร้างเอฟเฟกต์ต่าง ๆ บนหน้าเว็บไซต์

— รองรับการพัฒนาเว็บไซต์แบบ Responsive HTML สามารถทำงานร่วมกับ CSS เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่สามารถปรับขนาดการแสดงผลให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกจากทุกอุปกรณ์

— ช่วยให้เว็บไซต์มีโครงสร้างที่เข้าใจง่าย การใช้ HTML ในการกำหนดแท็กต่าง ๆ เช่น หัวข้อ ย่อหน้า และรายการข้อมูล ช่วยให้เนื้อหาบนเว็บไซต์มีโครงสร้างที่ชัดเจนและอ่านเข้าใจง่าย ทั้งสำหรับผู้ใช้งานและผู้พัฒนาเว็บไซต์

— ช่วยให้การพัฒนาเว็บไซต์เป็นระบบมากขึ้น HTML ช่วยให้การพัฒนาเว็บไซต์มีความเป็นระบบ เนื่องจากสามารถจัดแบ่งส่วนของหน้าเว็บออกเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน เช่น เมนูนำทาง เนื้อหา และส่วนแสดงข้อมูลอื่น ๆ ทำให้การออกแบบเว็บไซต์มีความเป็นระเบียบ

— ง่ายต่อการเรียนรู้และการใช้งาน HTML เป็นภาษาที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน ใช้งานง่าย และเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์ ทำให้ผู้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์สามารถเรียนรู้และพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว

— รองรับการงานบนเว็บเบราว์เซอร์ทุกประเภท HTML เป็นมาตรฐานสากลที่เว็บเบราว์เซอร์ทุกชนิดรองรับ เช่น Google Chrome, Microsoft Edge และ Mozilla Firefox ทำให้เว็บไซต์ที่พัฒนาด้วย HTML สามารถเปิดใช้งานได้บนอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย

— เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเว็บไซต์ HTML ถือเป็นพื้นฐานหลักของการพัฒนาเว็บไซต์ทั้งหมด เนื่องจากเป็นภาษาที่ใช้สร้างโครงสร้างของเว็บไซต์ หากไม่มี HTML เว็บไซต์จะไม่สามารถแสดงผลเนื้อหาบนเว็บเบราว์เซอร์ได้ ดังนั้นผู้พัฒนาเว็บไซต์จำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ HTML เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเว็บไซต์ต่อไป

บทที่ 3

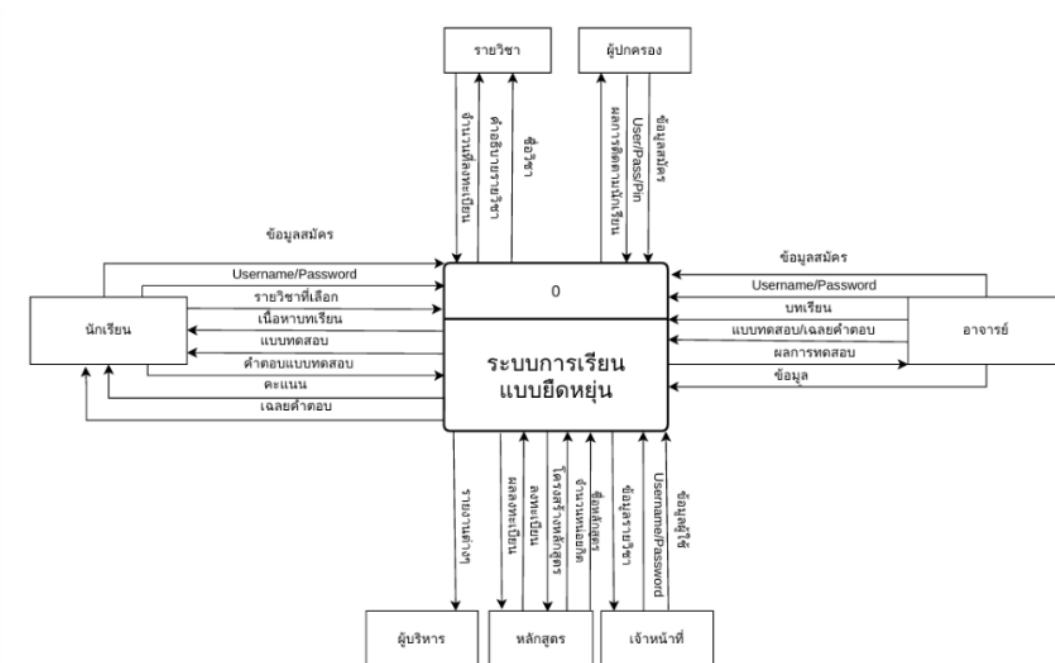
ขั้นตอนการดำเนินงาน

ส่วนนี้จะกล่าวถึงการวางขั้นตอนการทำงาน เพื่อวางแผน ออกแบบ และทดสอบการทำงานของโครงการว่ามีประสิทธิภาพที่เป็นไปตามกำหนดหรือไม่

3.1 แผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram)

แผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ เขียนแผนภาพที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบโดยแผนภาพนี้เป็นสื่อที่ช่วยในการวิเคราะห์ให้ง่ายขึ้นและมีความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบด้วยกันและระหว่างผู้วิเคราะห์กับโปรแกรมเมอร์หรือระหว่างผู้วิเคราะห์กับผู้ระบบและง่ายต่อการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระบบย่อยกับระบบใหญ่ซึ่งจะทำให้เข้าใจความสัมพันธ์ต่างๆ โดยสามารถเห็นทิศทางการไหลของข้อมูล และการทำงานที่สัมพันธ์กัน ดังรูปที่ 3.1

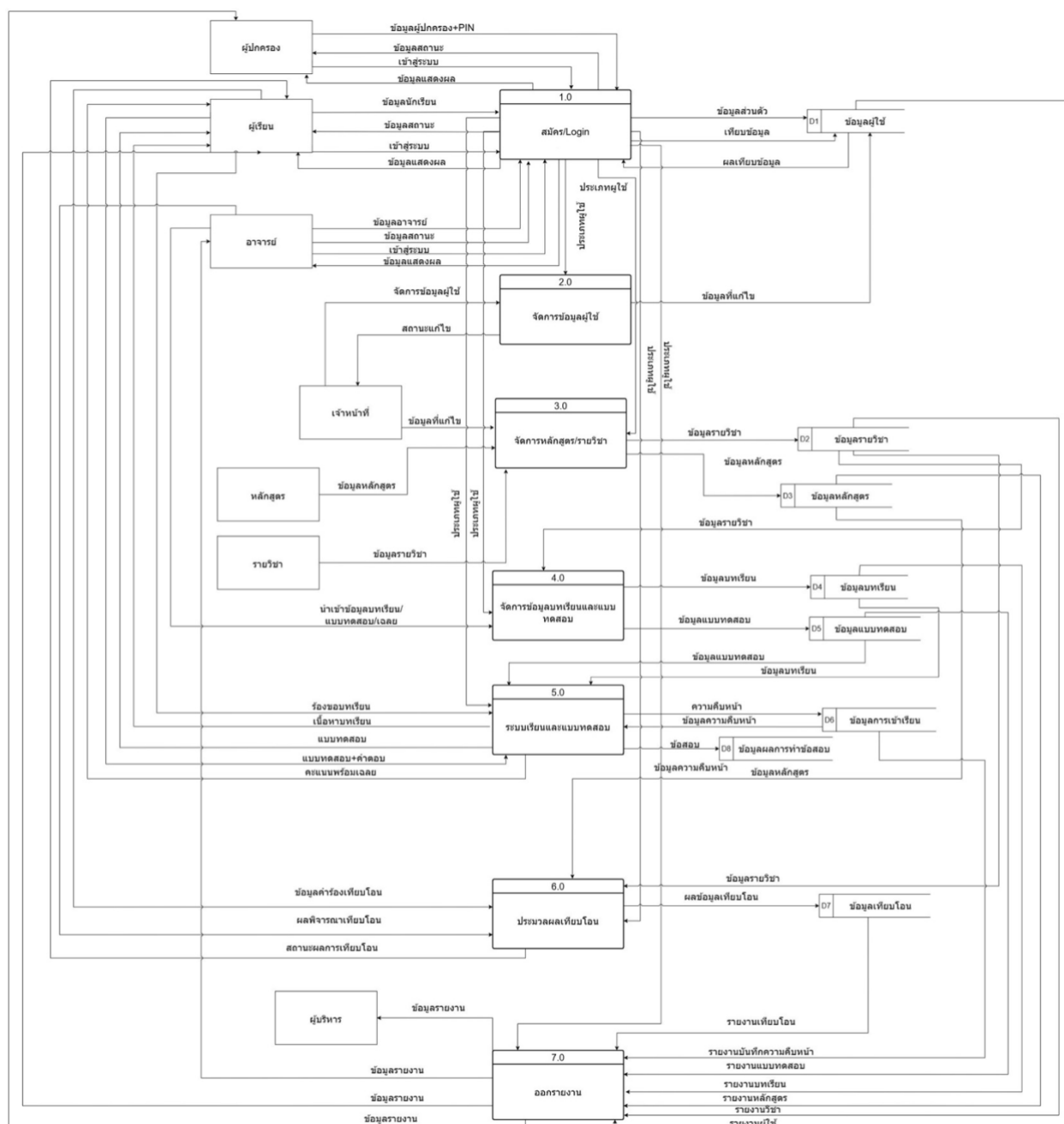
3.1.1 Context Diagram



รูปที่ 3.1 Context Diagram

- External entity ประกอบด้วย นักเรียน, อาจารย์, ผู้ปกครอง, ผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่, หลักสูตร, รายวิชา
- Entity นักเรียน ให้ข้อมูลแก่ระบบได้แก่ ข้อมูลสมัคร, Username / Password, รายวิชาที่เลือก, คำตอบแบบทดสอบ ข้อมูลที่นักเรียนได้รับจากระบบได้แก่ เนื้อหาบทเรียน, แบบทดสอบ, คะแนน, เฉลยคำตอบ
- Entity อาจารย์ ให้ข้อมูลแก่ระบบได้แก่ ข้อมูลสมัคร, Username / Password, บทเรียน, แบบทดสอบ, เฉลย ข้อมูลที่อาจารย์ได้รับจากระบบข้อมูลได้แก่ ข้อมูลนักเรียน, ผลการทดสอบ
- Entity ผู้ปกครอง ให้ข้อมูลแก่ระบบได้แก่ ข้อมูลสมัคร, Username / Password ข้อมูลที่ผู้ปกครองได้รับจากระบบได้แก่ ผลการเรียนรู้, คะแนนนักเรียน
- Entity ผู้บริหาร ข้อมูลที่ผู้บริหารได้รับจากระบบได้แก่ รายงานสรุปผล, สถิติข้อมูล
- Entity เจ้าหน้าที่ ให้ข้อมูลแก่ระบบได้แก่ ข้อมูลผู้ใช้, Username / Password, ข้อมูลจัดการระบบ
- Entity หลักสูตร ข้อมูลที่ส่งเข้าสู่ระบบได้แก่ โครงสร้างหลักสูตร, รายละเอียดหลักสูตร
- Entity รายวิชา ข้อมูลที่ส่งเข้าสู่ระบบได้แก่ ข้อมูลรายวิชา, รายละเอียดรายวิชา, เนื้อหารายวิชา

3.1.2 Data Flow Diagram Level 0



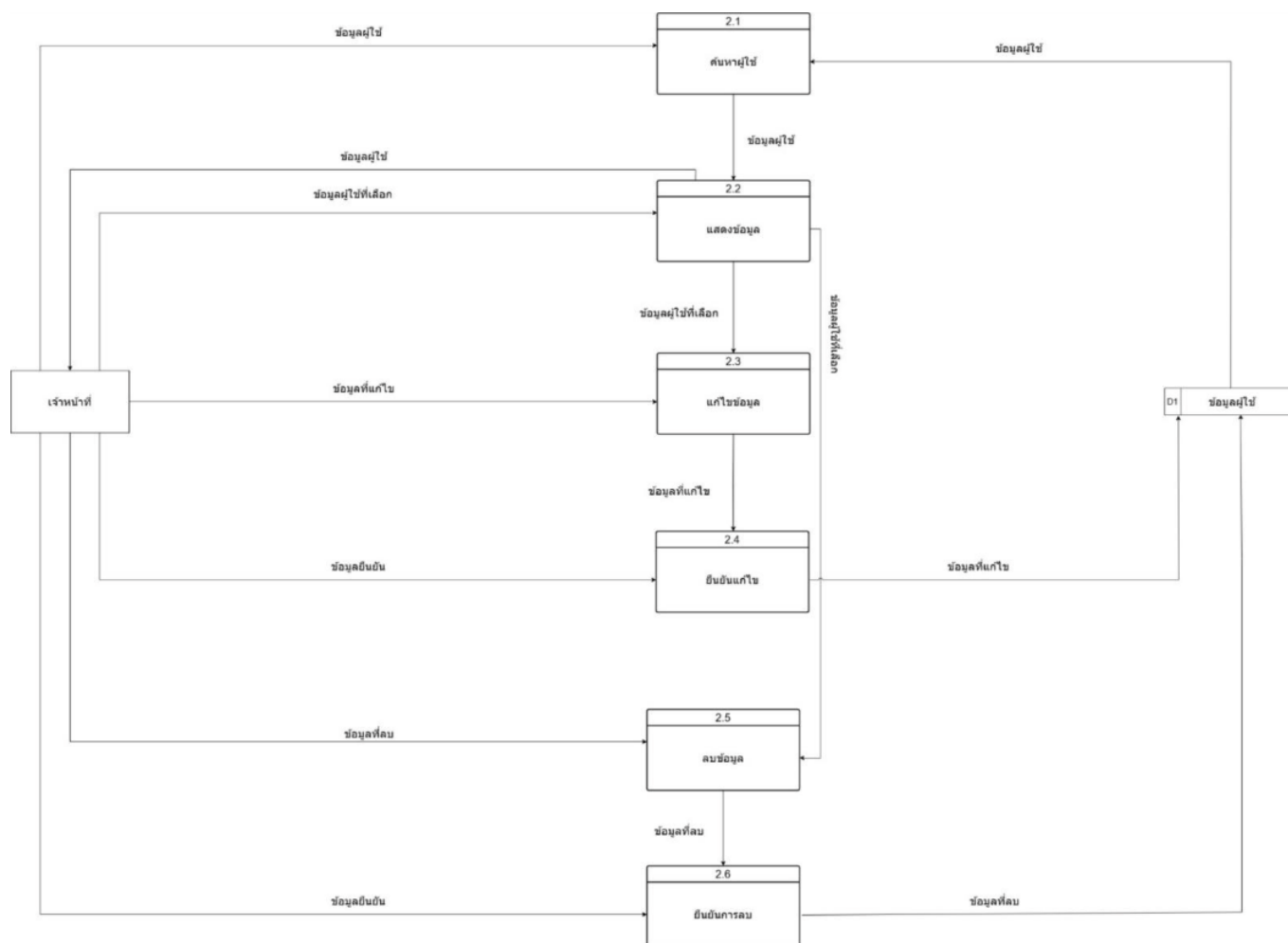
รูปที่ 3.2 Data Flow Diagram Level 0

- Process 1 สมัคร/login
คือ กระบวนการรับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ มาตรวจสอบข้อมูลและให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลแต่ระบบข้อมูลที่แตกต่างกัน
- Process 2 จัดการข้อมูลผู้ใช้
คือ กระบวนการที่เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้แต่ละบทบาท
- Process 3 จัดการหลักสูตร/รายวิชา
คือ กระบวนการที่เจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูลและจัดการหลักสูตรและรายวิชาเข้าระบบ
- Process 4 จัดการข้อมูลบทเรียน/แบบทดสอบ
คือ กระบวนการที่อาจารย์นำเข้าข้อมูลและจัดการบทเรียนและแบบทดสอบเข้าระบบ
- Process 5 ระบบเรียนและบททดสอบ
คือ กระบวนการที่ผู้เรียนจะเข้าเลือกบทเรียน แล้วมีเนื้อหาให้ผู้เรียนจนจบก็จะมีแบบทดสอบผู้เรียนทำแล้วจะสามารถไปบทต่อไป
- Process 6 ประมวลผลเทียบโอน
คือ กระบวนการที่ผู้เรียนจะนำเข้าข้อมูลไปแสดงผลการเรียนรู้ ให้อาจารย์ตรวจสอบแล้วส่งผลการเทียบให้ผู้เรียนรับทราบ
- Process 7 ออกรายงาน
คือ กระบวนการที่ผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ละบทบาทจะสามารถขอดูรายงานของแต่ละบทบาทที่ได้รับได้

(สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ)

- Process 1.1 รับข้อมูลสมัครสมาชิก
คือ กระบวนการที่ใช้ในการรับข้อมูล ชื่อ นามสกุล บัตรประชาชน รหัสผ่าน PIN เพื่อเข้าสู่ระบบ
- Process 1.2 ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้
คือ กระบวนการนำข้อมูลที่ได้รับมาตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้ในระบบ
- Process 1.3 สร้าง PIN
คือ กระบวนการที่ระบบส่ง OTP ให้ผู้ใช้เพื่อยืนยันตัวตน
- Process 1.4 รับค่า PIN
คือ กระบวนการที่ระบบรับค่า OTP จากผู้ใช้ที่ระบบมอบให้
- Process 1.5 รับข้อมูลเข้าสู่ระบบ
คือ กระบวนการที่ระบบรับค่าข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านและนำเข้าสู่ระบบโดยตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้
- Process 1.6 ตรวจสอบสิทธิ์
คือ หลังจากเข้าสู่ระบบระบบจะให้สิทธิ์การเข้าสู่ระบบแต่ละหน้าที่บทบาท

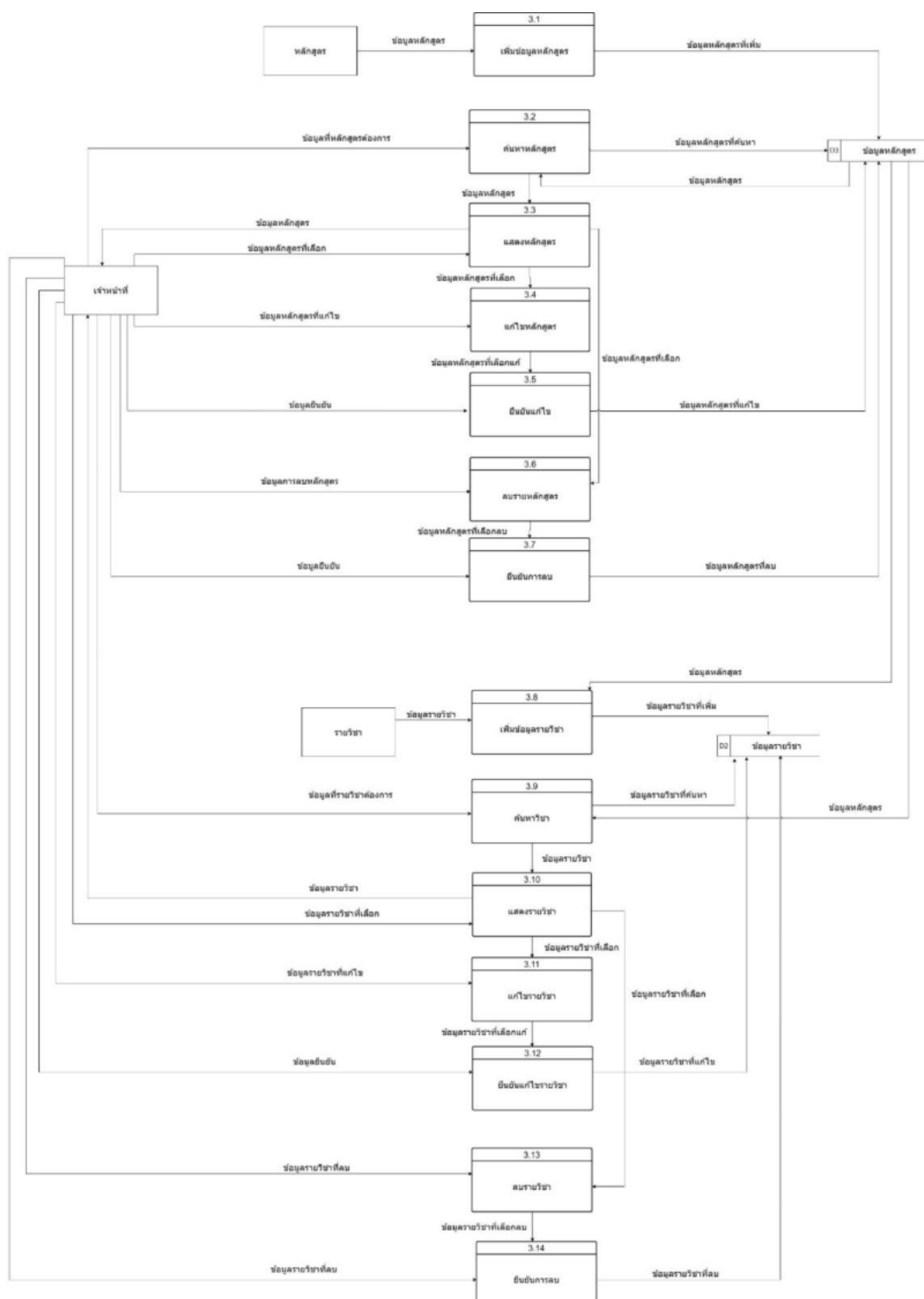
3.1.4 Data Flow Diagram Level 1 Process 2



รูปที่ 3.4 Data Flow Diagram Level 1 Process 2 (จัดการข้อมูลผู้ใช้)

- Process 2.1 ค้นหาผู้ใช้
คือ กระบวนการที่ค้นหาข้อมูลผู้ใช้ที่ต้องการ
- Process 2.2 แสดงข้อมูล
คือ กระบวนการแสดงข้อมูลทั้งหมดมาให้เลือกเพื่อแก้ไขหรือลบ
- Process 2.3 แก้ไขข้อมูล
คือ กระบวนการที่นำข้อมูลที่เลือกมาแก้ไขข้อมูล
- Process 2.4 ยืนยันแก้ไขข้อมูล
คือ กระบวนการที่แก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วให้ยืนยันข้อมูลก่อนส่งเข้าฐานข้อมูล
- Process 2.5 ลบข้อมูล
คือ กระบวนการที่นำข้อมูลที่เลือกมาลบ
- Process 2.6 ยืนยันการลบ
คือ กระบวนการที่ลบข้อมูลเสร็จแล้วให้ยืนยันข้อมูลก่อนส่งเข้าฐานข้อมูล

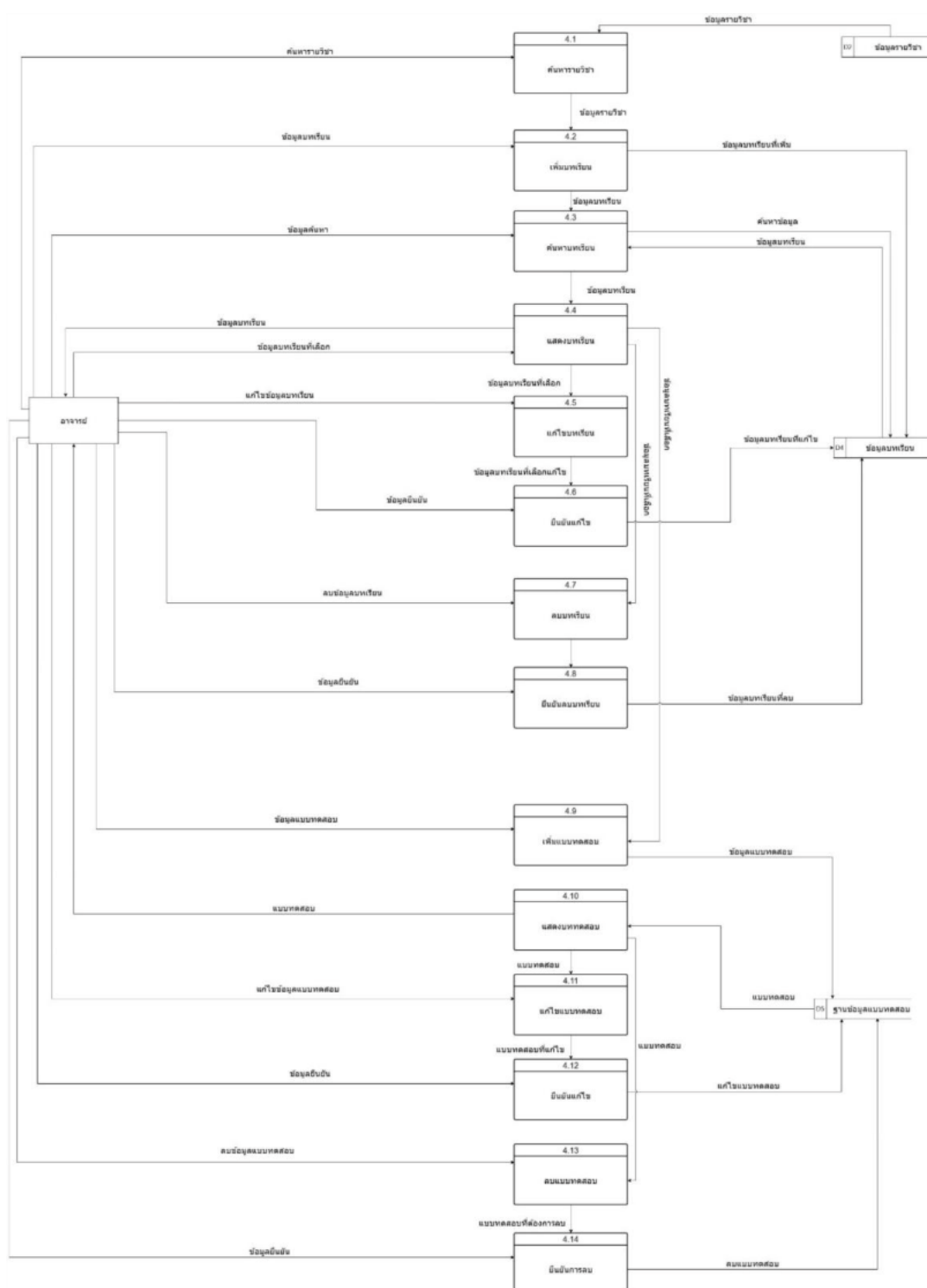
3.1.5 Data Flow Diagram Level 1 Process 3



รูปที่ 3.5 Data Flow Diagram Level 1 Process 2 (จัดการหลักสูตรและรายวิชา)

- Process 3.1 เพิ่มข้อมูลหลักสูตร
คือ กระบวนการนำข้อมูลหลักสูตรมาเพิ่มข้อมูลหลักสูตร
- Process 3.2 ค้นหาหลักสูตร
คือ กระบวนการที่ค้นหาหลักสูตรที่ต้องการ
- Process 3.3 แสดงหลักสูตร
คือ กระบวนการแสดงข้อมูลหลักสูตรมาให้ที่เลือกเพื่อแก้ไขหรือลบ
- Process 3.4 แก้ไขหลักสูตร
คือ กระบวนการที่นำข้อมูลหลักสูตรที่เลือกมาแก้ไขข้อมูล
- Process 3.5 ยืนยันการแก้ไขหลักสูตร
คือ กระบวนการที่แก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วให้ยืนยันข้อมูลก่อนส่งเข้าฐานข้อมูล
- Process 3.6 ลบหลักสูตร
คือ กระบวนการที่นำข้อมูลหลักสูตรที่เลือกมาลบข้อมูล
- Process 3.7 ยืนยันการลบหลักสูตร
คือ กระบวนการที่ลบข้อมูลเสร็จแล้วให้ยืนยันข้อมูลก่อนส่งเข้าฐานข้อมูล
- Process 3.8 เพิ่มรายวิชา
คือ กระบวนการนำข้อมูลวิชามาเพิ่มข้อมูลวิชา
- Process 3.9 ค้นหารายวิชา
คือ กระบวนการที่เจ้าหน้าที่ค้นหาวิชาที่ต้องการ
- Process 3.10 แสดงรายวิชา
คือ กระบวนการแสดงข้อมูลวิชามาให้เจ้าหน้าที่เลือกเพื่อแก้ไขหรือลบ
- Process 3.11 แก้ไขรายวิชา
คือ กระบวนการที่นำข้อมูลหลักสูตรที่เลือกมาแก้ไขข้อมูล
- Process 3.12 ยืนยันแก้ไขรายวิชา
คือ กระบวนการที่แก้ไขเสร็จแล้วให้ยืนยันข้อมูลก่อนส่งเข้าฐานข้อมูล
- Process 3.13 ลบรายวิชา
คือ กระบวนการที่นำข้อมูลวิชาที่เลือกมาลบ
- Process 3.14 ยืนยันการลบรายวิชา
คือ กระบวนการที่ลบข้อมูลเสร็จแล้วให้ยืนยันข้อมูลก่อนส่งเข้าฐานข้อมูล

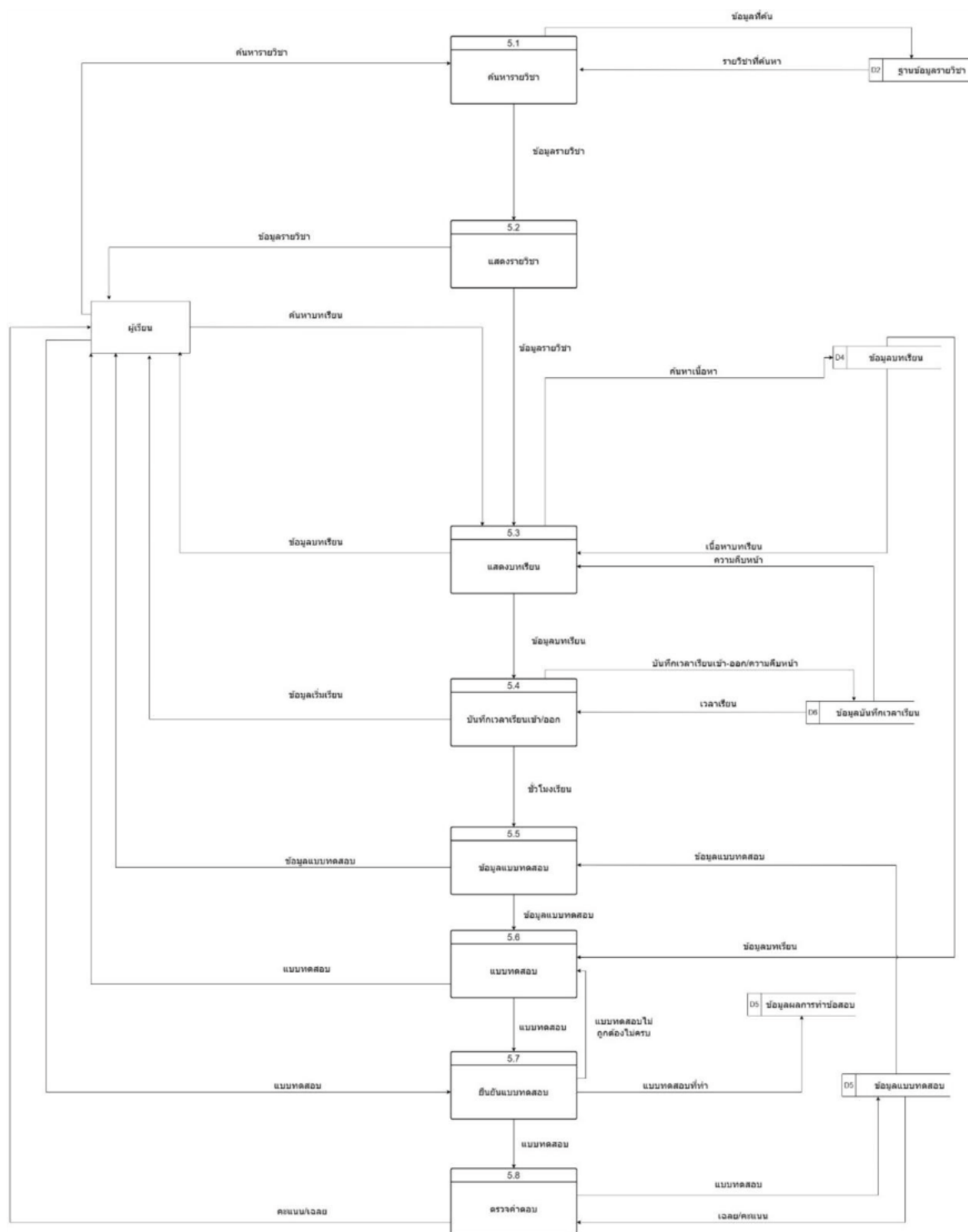
3.1.6 Data Flow Diagram Level 1 Process 4



รูปที่ 3.6 Data Flow Diagram Level 1 Process 4 (จัดการบทเรียนและบททดสอบ)

- Process 4.1 ค้นหารายวิชา
คือ กระบวนการค้นหารายวิชาที่ต้องการเพื่อมาเพิ่มบทเรียน
- Process 4.2 เพิ่มบทเรียน
คือ กระบวนการที่นำข้อมูลบทเรียนมาเพิ่มในระบบ
- Process 4.3 ค้นหาบทเรียน
คือ กระบวนการที่ค้นหาบทเรียนที่ต้องการ
- Process 4.4 แสดงบทเรียน
คือ กระบวนการแสดงข้อมูลบทเรียนมาให้เลือกเพื่อแก้ไขหรือลบ
- Process 4.5 แก้ไขบทเรียน
คือ กระบวนการที่นำข้อมูลบทเรียนที่เลือกมาแก้ไขข้อมูล
- Process 4.6 ยืนยันการแก้ไข
คือ กระบวนการที่แก้ไขข้อมูลบทเรียนเสร็จแล้วให้ยืนยันข้อมูลก่อนส่งเข้าฐานข้อมูล
- Process 4.7 ลบบทเรียน
คือ กระบวนการที่นำข้อมูลบทเรียนที่เลือกมาลบข้อมูล
- Process 4.8 ยืนยันการลบบทเรียน
คือ กระบวนการที่ลบข้อมูลบทเรียนเสร็จแล้วให้ยืนยันข้อมูลก่อนส่งเข้าฐานข้อมูล
- Process 4.9 เพิ่มแบบทดสอบ
คือ กระบวนการนำข้อมูลแบบทดสอบมาเพิ่มข้อมูลแบบทดสอบ
- Process 4.10 แสดงแบบทดสอบ
คือ กระบวนการแสดงข้อมูลแบบทดสอบมาเลือกเพื่อแก้ไขหรือลบ
- Process 4.11 แก้ไขแบบทดสอบ
คือ กระบวนการที่นำข้อมูลแบบทดสอบที่เลือกมาแก้ไขข้อมูล
- Process 4.12 ยืนยันแก้ไขแบบทดสอบ
คือ กระบวนการที่แก้ไขเสร็จแล้วให้ยืนยันข้อมูลก่อนส่งเข้าฐานข้อมูล
- Process 4.13 ลบแบบทดสอบ
คือ กระบวนการที่นำข้อมูลแบบทดสอบที่เลือกมาลบ
- Process 4.14 ยืนยันการลบแบบทดสอบ
คือ กระบวนการที่ลบข้อมูลเสร็จแล้วให้ยืนยันข้อมูลก่อนส่งเข้าฐานข้อมูล

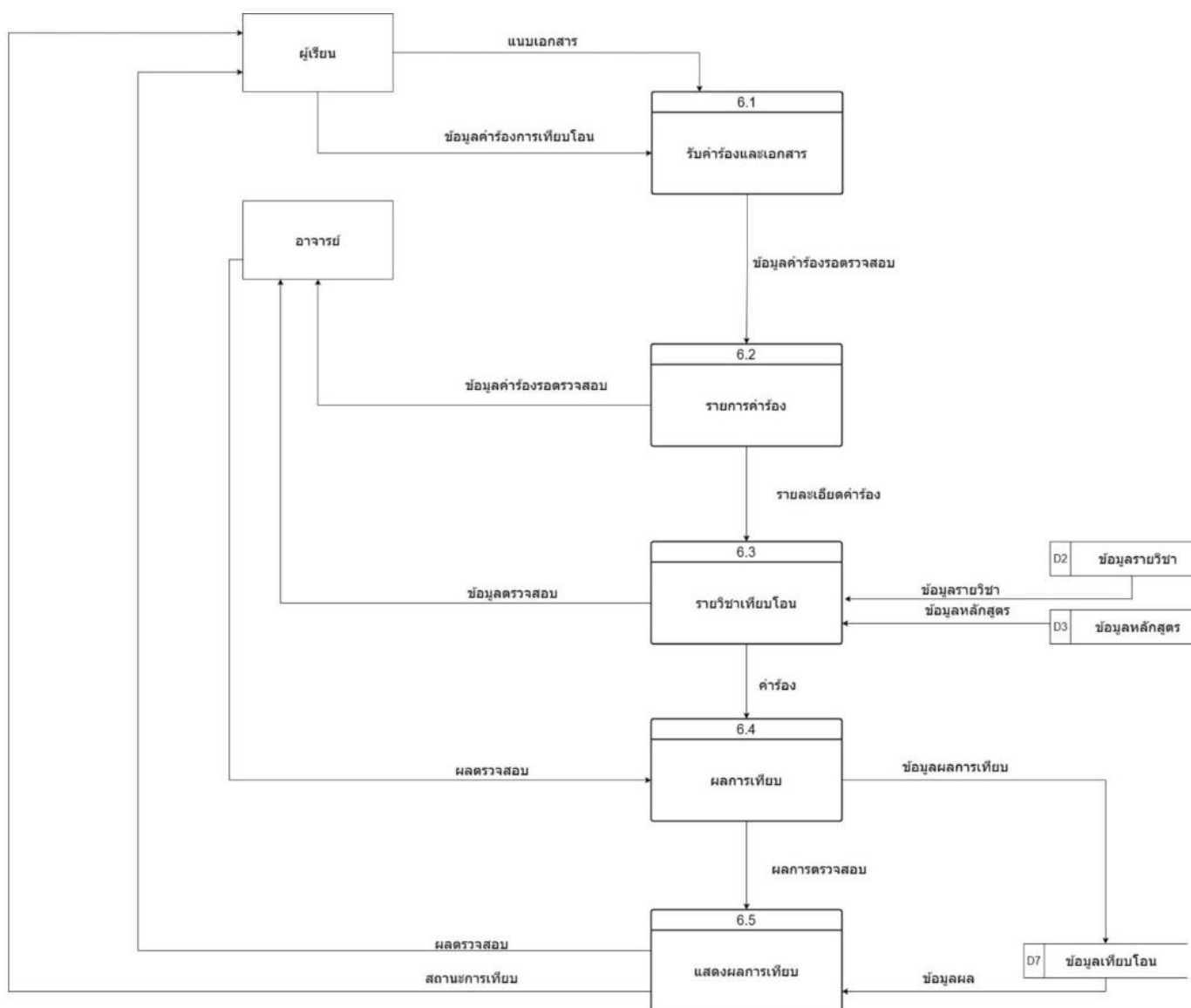
3.1.7 Data Flow Diagram Level 1 Process 5



รูปที่ 3.7 Data Flow Diagram Level 1 Process 5 (บันทึกเวลาและแบบทดสอบ)

- Process 5.1 ค้นหารายวิชา
คือกระบวนการค้นหารายวิชาที่ต้องการ
- Process 5.2 แสดงรายวิชา
คือกระบวนการแสดงข้อมูลรายวิชามาให้เลือกเพื่อเลือกบทเรียน
- Process 5.3 แสดงบทเรียน
คือ กระบวนการแสดงข้อมูลบทเรียนมาให้เลือก
- Process 5.4 บันทึกเวลาเรียน
คือ กระบวนการบันทึกเวลาเข้าออกของบทเรียนเพื่อให้สามารถเรียนต่อในเวลาที่ย่ออกได้
- Process 5.5 ข้อมูลแบบทดสอบ
คือ กระบวนการที่นำข้อมูลแบบทดสอบให้ผู้เรียน
- Process 5.6 แบบทดสอบ
คือ กระบวนการที่ให้แบบทดสอบกับผู้เรียนหลังจากเรียนครบ
- Process 5.7 ยืนยันแบบทดสอบ
คือ กระบวนการที่นำแบบทดสอบที่ทำมาตรวจสอบหากไม่ครบให้ส่งคืน
- Process 5.8 ตรวจสอบคำตอบ
คือ กระบวนการที่ทำการนำข้อมูลมาเปรียบเทียบคำตอบก่อนส่งให้ผู้เรียน

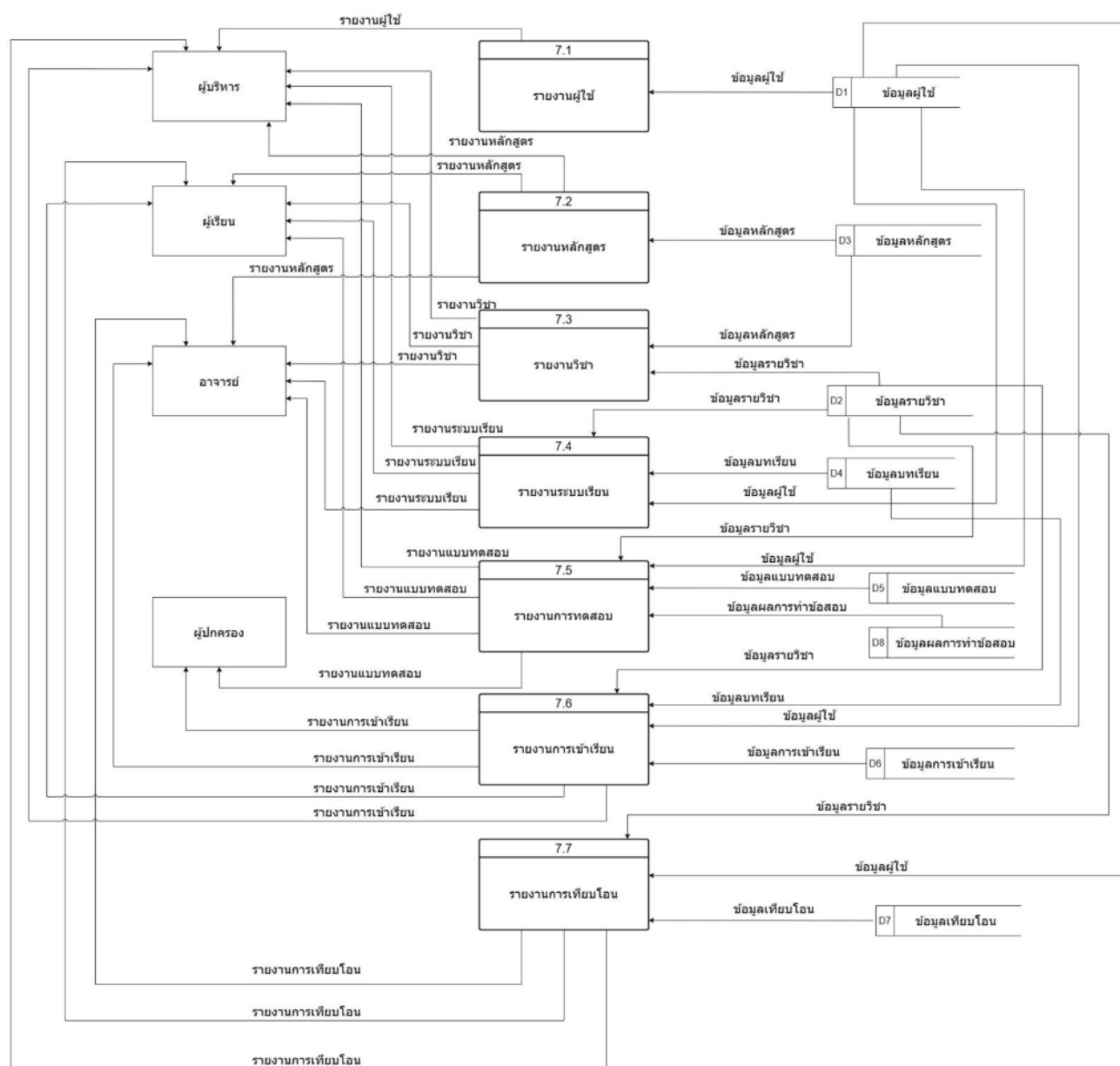
3.1.8 Data Flow Diagram Level 1 Process 6



รูปที่ 3.8 Data Flow Diagram Level 1 Process 6 (เทียบโอนรายวิชา)

- Process 6.1 รับคำร้องและเอกสาร
คือ กระบวนการที่ให้ผู้เรียนอัปโหลดเอกสารและคำร้องเข้าระบบ
- Process 6.2 รายการคำร้อง
คือ กระบวนการที่แสดงคำร้องจากระบบให้อาจารย์
- Process 6.3 รายวิชาเทียบโอน
คือ กระบวนการแสดงรายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้
- Process 6.4 ผลการเทียบ
คือ กระบวนการที่อนุมัติรายการเทียบโอนที่เทียบได้เข้าระบบ
- Process 6.5 แสดงผลการเทียบ
คือ กระบวนการที่นำผลการเทียบโอนไปแจ้งให้ผู้เรียน

3.1.9 Data Flow Diagram Level 1 Process 7

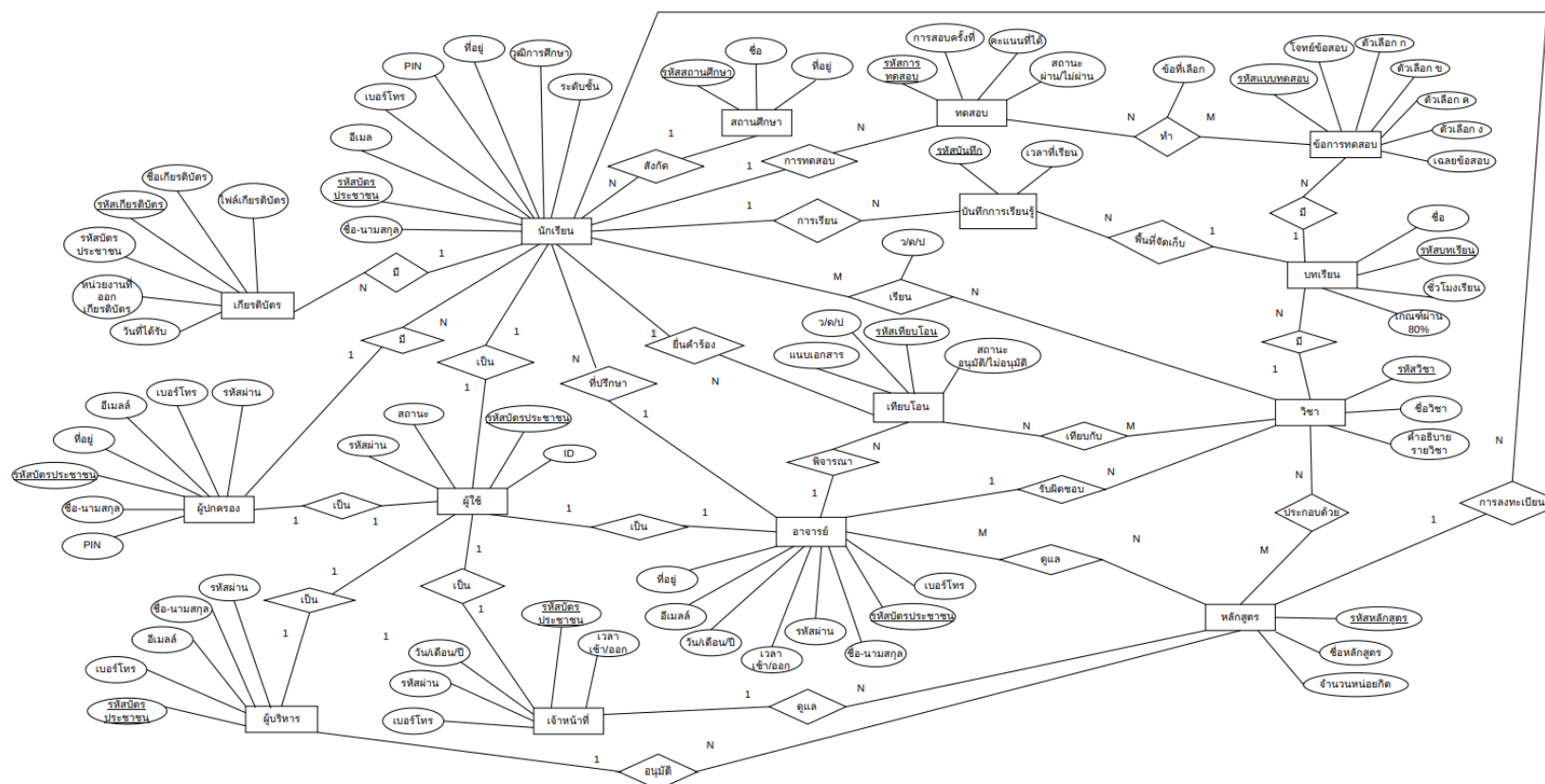


รูปที่ 3.9 Data Flow Diagram Level 1 Process 7 (ออกรายงาน)

- Process 7.1 รายงานผู้ใช้
คือ กระบวนการที่ส่งรายงานข้อมูลสถิติผู้ใช้ให้ผู้บริหาร
- Process 7.2 รายงานหลักสูตร
คือ กระบวนการที่ส่งรายงานข้อมูลหลักสูตรให้ผู้บริหาร ผู้เรียน อาจารย์
- Process 7.3 รายงานวิชา
คือ กระบวนการที่ส่งรายงานข้อมูลรายวิชาให้ผู้บริหาร ผู้เรียน อาจารย์
- Process 7.4 รายงานระบบเรียน
คือ กระบวนการที่ส่งรายงานข้อมูลระบบเรียนให้ผู้บริหาร ผู้เรียน อาจารย์
- Process 7.5 รายงานการทดสอบ
คือ กระบวนการที่ส่งรายงานข้อมูลการทดสอบให้ผู้บริหาร ผู้เรียน อาจารย์ ผู้ปกครอง
- Process 7.6 รายงานการเข้าเรียน
คือ กระบวนการที่ส่งรายงานข้อมูลการเข้าเรียนให้ผู้บริหาร ผู้เรียน อาจารย์ ผู้ปกครอง
- Process 7.7 รายงานการเทียบโอน
คือ กระบวนการที่ส่งรายงานข้อมูลการเทียบโอนให้ผู้บริหาร ผู้เรียน อาจารย์

3.2 แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (ER-Diagram)

3.2.1 แผนภาพรวมความสัมพันธ์ของระบบการจัดการการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น



รูปที่ 3.10 แผนภาพรวมความสัมพันธ์ของระบบจัดการการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น

3.3 Final Schema

User	[<u>User_ID</u> , Password, User_ID, Status]
Student	[<u>Student_ID</u> , Student_Name, Email, Tel, Status_Address, Education_Level, Student_Level, Educational_ID, Teacher_ID, Parent_ID, Curriculums_ID, PIN]
Parent	[<u>Parents_ID</u> , Password, Parents_Name, Parents_Address, Email, Tel, PIN]
Executive	[<u>Executive_ID</u> , Password, Executive_Name, Position, Email]
Officer	[<u>Officer_ID</u> , Officer_ID, Password, Work_Time, Work_Date]
Teacher	[<u>Teachers_ID</u> , Password, Teachers_Name, Teachers_Address, Email, Work_Time, Work_Date]
Institutions	[<u>Institutions_ID</u> , Institutions_Name, Institutions_Address]
Curriculums	[<u>Curriculums_ID</u> , Curriculums_Name, Total_Credits, Executive_ID, Officer_ID]
Teacher_Curriculums	[<u>Curriculums_ID</u> , <u>Teachers_ID</u>]
Subject	[<u>Subject_ID</u> , Subjects_Name, Subjects_Description, Teachers_ID]
Student_Subject	[<u>Student_ID</u> , <u>Subjects_ID</u>]
Curriculums_Subject	[<u>Curriculums_ID</u> , <u>Subject_ID</u>]
Lessons	[<u>Lessons_ID</u> , Lessons_Name, Study_Hours, Pass_Percentage, Subjects_ID]
Test Questions	[<u>Questions_ID</u> , Questions_Text, Choice_A, Choice_B, Choice_C, Choice_D, Correct_Answer, Lessons_ID]
Test	[<u>Test_ID</u> , Score, Test_Attempt, Status, Student_ID]
Test_Answers	[<u>Questions_ID</u> , <u>Test_ID</u> , Selected_Choice]
Learning Records	[<u>Records_ID</u> , Study_Time, Student_ID, Lessons_ID]
Credit Transfer	[<u>Transfer_ID</u> , Transfer_Date, Document, Status, Student_ID, Teacher_ID]
Certificates	[<u>Certificates_ID</u> , Certificates_Name, Certificates_File, Department, Receive_Date, Student_ID]

ตารางที่ 3.1 ตารางข้อมูลผู้ใช้ (User)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขอบเขต	หมายเหตุ	Key
User_ID	Text	50	รหัสบัตรประชาชน	PK
Password	Text	50	รหัสผ่าน	
User_ID	Text	50	รหัสผู้ใช้	FK
Status	Text	100	สถานะ	

ตารางที่ 3.2 ตารางข้อมูลนักเรียน (Student)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขอบเขต	หมายเหตุ	Key
Student_ID	Text	50	รหัสบัตรประชาชนนักเรียน	PK
Student_Name	Text	200	ชื่อนักเรียน	
Email	Text	50	อีเมล	
Tel	Text	20	เบอร์โทรศัพท์	
Status_Address	Text	100	ที่อยู่นักเรียน	
Education_Level	Text	100	วุฒิการศึกษา	
Student_Level	Text	20	ระดับชั้น	
Educational_ID	Text	20	รหัสสถานศึกษา	FK
Teacher_ID	Text	50	รหัสบัตรประชาชนอาจารย์	FK
Parent_ID	Text	50	รหัสบัตรประชาชนผู้ปกครอง	FK
StudCurriculum_ID	Text	50	รหัสหลักสูตรของนักเรียน	FK
PIN	Text	10	รหัสประจำตัวส่วนบุคคล	FK

ตารางที่ 3.3 ตารางข้อมูลผู้ปกครอง (Parents)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขอบเขต	หมายเหตุ	Key
Parents_ID	Text	50	รหัสบัตรประชาชนผู้ปกครอง	PK
Password	Text	50	รหัสผ่าน	
Parents_Name	Text	200	ชื่อผู้ปกครอง	
Parents_Address	Text	100	ที่อยู่ผู้ปกครอง	
Email	Text	50	อีเมล	
Tel	Text	20	เบอร์โทรศัพท์	
PIN	Text	10	รหัสประจำตัวส่วนบุคคล	FK

ตารางที่ 3.4 ตารางข้อมูลผู้บริหาร (Executive)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขอบเขต	หมายเหตุ	Key
Executive_ID	Text	50	รหัสบัตรประชาชนผู้บริหาร	PK
Password	Text	50	รหัสผ่าน	
Executive_Name	Text	200	ชื่อผู้บริหาร	
Email	Text	50	อีเมล	
Tel	Text	20	เบอร์โทรศัพท์	

ตารางที่ 3.5 ตารางข้อมูลเจ้าหน้าที่ (Officer)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขอบเขต	หมายเหตุ	Key
Officer_ID	Text	50	รหัสบัตรประชาชนเจ้าหน้าที่	PK
Officer_ID	Text	50	รหัสพนักงาน	FK
Password	Text	50	รหัสผ่านเจ้าหน้าที่	
Work_Time	DATE TIME	20	เวลา เข้า/ออก	
Work_Date	DATE		ว/ด/ป ที่มาทำงาน	
Tel	Text	20	เบอร์โทรศัพท์	

ตารางที่ 3.6 ตารางข้อมูลอาจารย์ (Teachers)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขอบเขต	หมายเหตุ	Key
Teachers_ID	Text	50	รหัสบัตรประชาชนอาจารย์	PK
Password	Text	50	รหัสผ่านของอาจารย์	
Teachers_Name	Text	200	ชื่ออาจารย์	
Teachers_Address	Text	100	ที่อยู่อาจารย์	
Email	Text	50	อีเมล	
Work_Time	DATE TIME	20	เวลา เข้า/ออก	
Work_Date	DATE	10	ว/ด/ป ที่มาทำงาน	
Tel	Text	20	เบอร์โทรศัพท์	

ตารางที่ 3.7 ตารางข้อมูลสถานศึกษา (Institutions)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขอบเขต	หมายเหตุ	Key
Institutions_ID	Text	50	รหัสสถานศึกษา	PK
Institutions_Name	Text	200	ชื่อสถานศึกษา	
Institutions_Address	Text	100	ที่อยู่สถานศึกษา	

ตารางที่ 3.8 ตารางข้อมูลหลักสูตร (Curriculums)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขอบเขต	หมายเหตุ	Key
Curriculums_ID	Text	50	รหัสหลักสูตร	PK
Curriculums_Name	Text	200	ชื่อหลักสูตร	
Total_Credits	DECIMAL(4,1)	0.0-999.9	จำนวนหน่วยกิต	
Executive_ID	Text	50	รหัสบัตรประชาชนผู้บริหาร	FK
Officer_ID	Text	50	รหัสบัตรประชาชนเจ้าหน้าที่	FK

ตารางที่ 3.9 ตารางข้อมูลอาจารย์_หลักสูตร (Teacher_Curriculum)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขอบเขต	หมายเหตุ	Key
Curriculum_ID	Text	50	รหัสหลักสูตร	PK
Teachers_ID	Text	50	รหัสบัตรประชาชนอาจารย์	PK

ตารางที่ 3.10 ตารางข้อมูลนักเรียน_วิชา(Student_Subject)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขอบเขต	หมายเหตุ	Key
Student_ID	Text	50	รหัสบัตรประชาชนนักเรียน	PK
Subjects_ID	Text	50	รหัสวิชา	PK

ตารางที่ 3.11 ตารางข้อมูลหลักสูตร_วิชา(Student_Subject)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขอบเขต	หมายเหตุ	Key
Curriculum_ID	Text	50	รหัสหลักสูตร	PK
Subject_ID	Text	50	รหัสวิชา	PK

ตารางที่ 3.12 ตารางข้อมูลวิชา (Subjects)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขอบเขต	หมายเหตุ	Key
Subjects_ID	Text	50	รหัสวิชา	PK
Subjects_Name	Text	200	ชื่อวิชา	
Subjects_Description	Text	200	คำอธิบายรายวิชา	
Teachers_ID	Text	50	รหัสบัตรประชาชนอาจารย์	FK

ตารางที่ 3.13 ตารางข้อมูลบทเรียน (Lessons)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขอบเขต	หมายเหตุ	Key
Lessons_ID	Text	50	รหัสบทเรียน	PK
Lessons_Name	Text	200	ชื่อบทเรียน	
Study_Hours	INT	0-999	ชั่วโมงเรียน	
Pass_Percentage	DECIMAL(5,2)	0.00-100.00	เกณฑ์ผ่าน	
Subjects_ID	Text	50	รหัสวิชา	FK

ตารางที่ 3.14 ตารางข้อมูลข้อการทดสอบ (Test Questions)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขอบเขต	หมายเหตุ	Key
Questions_ID	INT	20	รหัสแบบทดสอบ	PK
Questions_Text	Text	200	โจทย์ข้อสอบ	
Choice_A	VARCHAR	255	ตัวเลือกA	
Choice_B	VARCHAR	255	ตัวเลือกB	
Choice_C	VARCHAR	255	ตัวเลือกC	
Choice_D	VARCHAR	255	ตัวเลือกD	
Correct_Answer	CHAR	1	เฉลยข้อสอบ	
Lessons_ID	Text	50	รหัสบทเรียน	FK

ตารางที่ 3.15 ตารางข้อมูลการทดสอบ (Test)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขอบเขต	หมายเหตุ	Key
Test_ID	INT		รหัสการทดสอบ	PK
Score	INT		คะแนน	
Test_Attempt	INT		การสอบครั้งที่	
Status	VARCHAR	20	สถานะผ่าน/ไม่ผ่าน	
Student_ID	Text	50	รหัสบัตรประชาชนนักเรียน	FK

ตารางที่ 3.16 ตารางข้อมูลการทำทดสอบ (Test_Answers)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขอบเขต	หมายเหตุ	Key
Questions_ID	INT	50	รหัสแบบทดสอบ	PK
Test_ID	INT	50	รหัสการทดสอบ	PK
Selected_Choice	CHAR	1	ข้อที่เลือก	

ตารางที่ 3.17 ตารางข้อมูลบันทึกการเรียนรู้ (Learning Records)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขอบเขต	หมายเหตุ	Key
Records_ID	INT		รหัสบันทึก	PK
Study_Time	DATE TIME	20	เวลาที่เรียน	
Student_ID	Text	50	รหัสบัตรประชาชน	FK
Lessons_ID	Text	50	รหัสบทเรียน	FK

ตารางที่ 3.18 ตารางข้อมูลลงทะเบียนเรียน (Registrations)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขอบเขต	หมายเหตุ	Key
Registrations_ID	INT		รหัสลงทะเบียน	PK
Student_ID	Text	50	รหัสบัตรประชาชน	FK
Curriculums_ID	Text	50	รหัสหลักสูตร	FK

ตารางที่ 3.19 ตารางข้อมูลเทียบโอน (Credit Transfers)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขอบเขต	หมายเหตุ	Key
Transfer_ID	INT		รหัสเทียบโอน	PK
Document	Text	200	เอกสาร	
Status	VARCHAR	20	สถานะอนุมัติ/ไม่อนุมัติ	
Transfer_Date	DATE		ว/ด/ป การเทียบโอน	
Student_ID	Text	50	รหัสบัตรประชาชนนักเรียน	FK
Teacher_ID	Text	50	รหัสบัตรประชาชนอาจารย์	FK

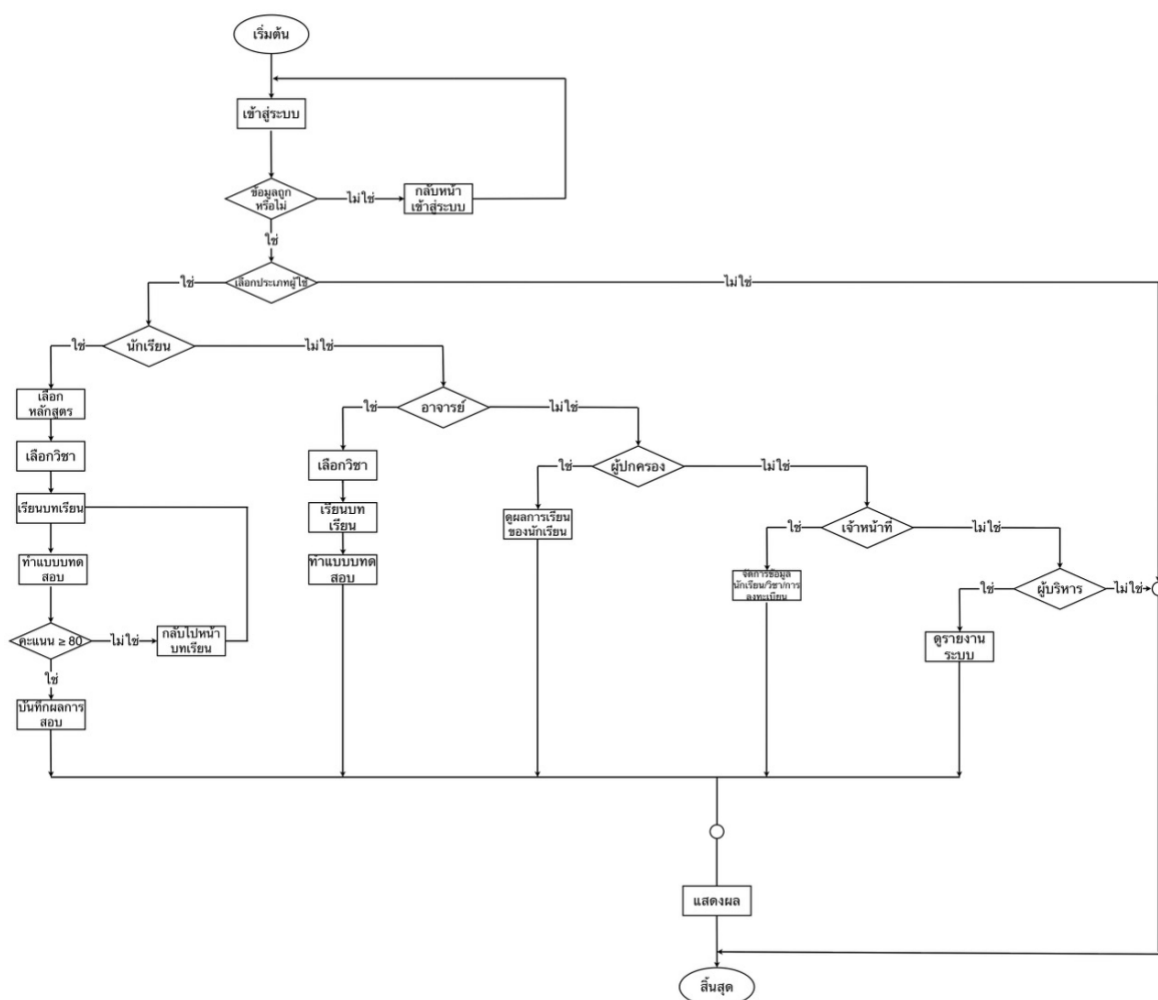
ตารางที่ 3.20 ตารางข้อมูลเกียรติบัตร (Certificates)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขอบเขต	หมายเหตุ	Key
Certificates_ID	INT		รหัสเกียรติบัตร	PK
Certificates_Name	Text	200	ชื่อเกียรติบัตร	
Receive_Date	DATE		วันที่ได้รับ	
Department	Text	200	หน่วยงานที่ออก	
Certificates_File	VARCHAR	255	ไฟล์เกียรติบัตร	
Student_ID	Text	50	รหัสบัตรประชาชน	FK

3.4 ผังงาน (Flow Chart)

เป็นผังงานรูปภาพที่ใช้แสดงแนวคิด หรือขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม และเงื่อนไขการทิศทางการทำงานของโปรแกรมได้ง่ายยิ่งขึ้นเนื่องจากเราสามารถเห็นกระบวนการและทิศทางการทำงานของโปรแกรกดังต่อไปนี้

3.4.1 ผังงานการทำงานของระบบการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น



รูปที่ 3.11 ผังงานการทำงานของระบบการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น